



分类号_____

中原工学院

ZHONGYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

奇次谐波重复控制及并网逆变器控制系统研究

马华国

硕士专业学位类别（领域）： 工程硕士（控制工程）

导师姓名、职称： 李伟锋 教授、姚致清 教授

2022 年 5 月

授予单位代码 10465

学号或申请号 2018106058

密 级

中原工学院

硕士学位论文

论文题目: 奇次谐波重复控制及并网逆变器控制系统研究

研究生姓名: 马华国 研究方向: 智能检测技术及自动化装置

指导教师: 李伟锋（教授） 姚致清（教授）

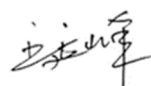
指导教师单位: 中原工学院

学科专业名称: 控制工程 申请学位级别: 硕士

论文提交日期: 2022 年 5 月 论文答辩日期: 2022 年 5 月

培养单位: 中原工学院

学位授予单位: 中原工学院

答辩委员会主席: 

奇次谐波重复控制及并网逆变器系统研究

专业名称：控制工程

研究生姓名：马华国

指导教师：李伟锋 姚致清

摘要

近年来随着新能源的开发和利用逐渐受到世界各国的重视，拥有很大潜力的分布式发电与逆变器的研究与应用受到广泛的关注，但是，并网后逆变器所输出的电流，受电网频率波动的影响进而降低电流质量，甚至对整个电网系统的稳定性都造成很大影响。因此，本文以入网电流的奇次谐波抑制为主要研究内容，提出了改进型的奇次谐波比例积分多谐振控制设计方案，并对该控制方案的稳定性、参数设计，与电网频率变化的适应性进行了研究。

首先以 LCL 并网逆变器的为研究对象，建立相应的数学模型，综合设计了 LCL 滤波器的电感电容等参数，同时分析了 LCL 谐振峰对电网系统的影响情况。对谐振峰在有源与无源两种不同阻尼作用下的抑制效果进行对比，然后对于分布式电网中大量电力电子装置以及非线性负载产生的谐波问题，从经典的重复控制策略入手，分析了其对于电网谐波的抑制能力，然而实际的系统采用重复控制存在两方面的问题，一方面是 RC 内模中的周期性延迟环节使得系统的动态性能较差；另一方面由于对称关系，单相并网逆变器中的参考信号和干扰信号主要为奇次谐波周期信号，因此引入偶次谐波的高增益将影响系统的鲁棒性，并且该策略对分布发电系统中常见的参考信号波动非常敏感从而影响谐波抑制性能，针对动态性能问题，比例积分多谐振重复控制方案（PIMR），将重复控制与比例项结合起来，使得控制系统不仅保证了良好的谐波抑制性能并且具有快速的动态响应速度，但是 PIMR 控制策略依旧存在对于电网频率波动敏感的问题，因此在现有的基础上提出一种改进型的奇次谐波比例积分多谐振重复控制策略（PIMR-type odd RC），与 PIMR 型 RC 重复控制方案相比，该方案将重复控制器部分的针对所有次数谐波的内模改为只针对奇次谐波的数学模型，并从理论上分析了奇次重复控制内模的谐波抑制能力，改进的控制策略在奇次谐波处具有更高的增益和更大的带宽，因此该方案在提高动态响应速度的同时进一步提升了谐波抑制能力，并且对于频率波动有较好的鲁棒性，进而使得并网逆变器系统稳定的运行。

最后，搭建了并网逆变器的 MATLAB/Simulink 仿真模型，对奇次谐波重复控制器策略进行了仿真和验证。结果表明，在 PIMR 型 ORC 方案下，系统收敛速度较快，谐波总含量 THD 较低。因此，奇次谐波比例积分多谐振控制方法能够对谐波有良好的抑

制能力。

关键词：分布式发电，重复控制，频率波动，并网逆变器，奇次谐波电流抑制

Research on odd harmonic Repetitive Control and Inverter Control System

Major: Control Engineering

Student Name: Ma Huaguo

Supervisor: Li Weifeng & Yao Zhiqing

Abstract

In recent years, countries around the world have made great progress in the development of new energy, the great potential of distributed power generation has attracted extensive attention. However, the output current of grid-connected inverter is easily disturbed by the fluctuation of the grid, and this can affect the stability of the whole power grid system. Therefore, this paper focuses on the suppression of odd harmonic current, and an improved scheme of odd harmonic Proportion Integral Multi-Resonant control is proposed. Its stability, parameter design and adaptability to the change of power grid frequency are studied.

Firstly, this paper takes the LCL grid-connected inverter as the control object. The mathematical model of the LCL grid-connected inverter has been established according to the technical requirements of inductance, capacitance parameters design. This paper analyzes the influence of LCL resonance peak on the system and compares the suppression effect of active damping and passive damping on resonance peak. And then starting with the classical repetitive control strategy for the suppression of the harmonic problem, caused by a large number of power electronic devices and nonlinear loads in the distributed power grid, its ability to suppress the harmonic of power grid is analyzed. However, there are two problems in the system using conventional repetitive control. On the one hand, the periodic delay in RC internal model makes the dynamic performance of the system poor; On the other hand, because of the symmetry in the balanced three-phase system, the reference signal and interference signal in the single-phase grid-connected inverter are mainly odd harmonic periodic signals. Therefore, the introduction of even harmonic high gain will affect the robustness of the system. What is more, the strategy is very sensitive to the common reference signal fluctuation in the distributed generation system, which will affect the harmonic suppression performance. Aiming at the problem of dynamic performance, the Proportional Integral Multi-resonant repetitive control scheme (PIMR-type RC) combines repetitive control and proportional term, and this control strategy remains good in the harmonic suppression performance and also has fast dynamic response rate. However, the PIMR control strategy is still sensitive to the frequency fluctuation of power grid. Therefore, an improved odd harmonic Proportional Integral Multi-resonance repetitive control strategy (PIMR type odd RC) is proposed based on PIMR-type RC. Compared with PIMR-type RC repetitive control scheme, this scheme changes the internal model of the repetitive controller

for all harmonics to the mathematical model only for odd harmonics, theoretically analyzing the harmonic suppression ability of the internal model of odd repetitive control. The improved control strategy has higher gain and wider bandwidth at odd harmonics. Therefore, this scheme further improves the ability of harmonic suppression and the dynamic response rate, and the system has good robustness to frequency fluctuation, which makes the grid-connected inverter system stable.

Finally, the MATLAB/Simulink simulation model based on grid-connected inverter is established to verify and simulate the control strategy of odd harmonic controller. Under the PIMR-type ORC scheme, the results show that the convergence rate of the system is relatively fast and the total harmonic distortion is relatively low. The system can maintain admirable harmonic suppression ability for odd harmonic current.

Key words: Odd harmonic current suppression, frequency fluctuation, grid-tied inverter, conventional repetitive control, PIMR-type odd RC (PIMR-type ORC)

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 课题背景及其研究意义	1
1.2 并网逆变器控制技术研究现状	2
1.2.1 谐波产生与治理.....	2
1.2.2 入网电流谐波控制技术.....	3
1.2.3 重复控制.....	5
1.2.4 重复控制研究现状.....	7
1.3 本文主要的研究内容	8
第 2 章 LCL 并网逆变器建模及参数设计	9
2.1 单相 LCL 型并网逆变器模型.....	9
2.2 LCL 滤波器与 LC 滤波器的对比分析.....	9
2.3 LCL 滤波器阻尼分析方法.....	11
2.3.1 无源阻尼.....	11
2.3.2 有源阻尼.....	13
2.4 LCL 滤波器参数设计	14
2.4.1 滤波电容的设计.....	14
2.4.2 逆变器侧电感设计.....	15
2.4.3 电网侧电感设计.....	16
第 3 章 基于奇次谐波重复控制在并网逆变器中的应用.....	18
3.1 奇次谐波重复控制原理	18
3.2 奇次谐波重复控制与传统重复控制的对比分析	19
3.3 改进后的奇次谐波重复控制	21
3.4 PIMR 型 ORC 控制系统的设计	22
3.4.1 PIMR 型 ORC 的设计.....	22
3.4.2 稳定性分析.....	23

3.5 系统参数设计	24
3.5.1 奇次谐波重复控制器的增益 k_r	24
3.5.2 相位补偿器 Z^m	26
3.5.3 比例控制增益 k_p	26
3.5.4 内膜参数 $Q(z)$ 的设计	26
3.5.5 补偿器 $S(z)$ 设计	27
3.6 本章小结	28
第 4 章 仿真与实验结果分析	29
4.1 仿真与实验结果分析	29
4.1.1 电网频率 50Hz 时	30
4.1.2 电网频率 49.6Hz 时	32
4.1.3 电网频率 50.4Hz 时	35
4.2 本章总结	37
第 5 章 总结与展望	38
5.1 总结	38
5.2 展望	39
参考文献	40
附录：硕士研究生学习阶段发表论文	43
致 谢	44

第1章 绪论

1.1 课题背景及其研究意义

随着地球上煤,石油,天然气的不断消耗,这些化石能源的储量不仅严重下降,而且这些能源的过度开采与利用,也产生了日益严重的环境问题。如空气污染问题,酸雨,臭氧层破坏,以及温室气体排放等^[1]。所以,利用风能等清洁能源发电的分布式被许多国家的专家学者所关注。生态保护要求不仅迫切需要发展低碳能源,更需要开发清洁能源,这样才能通过构建环保的能源体系,来确保人类社会的持续健康发展。因此,低碳与清洁能源开发方面的研究,就成为当今世界能源研究的新方向。

分布式发电系统是指位于或靠近用户的、模块化的、与环境兼容的发电系统,而且高效受吸引了很多国家和地区的关注,对于整个电网系统是一种可靠的补充,其主要优点有:靠近用电用户,建造速度快,而且利用的都是清洁能源如电能,风能,不排放二氧化氮等有毒气体,对环境友好,投资占地空间小^[2]。与传统发电系统相比,分布式发电系统具备可持续性的特点,同时具备独立运行的功能或者接入电网,当电网发生故障的时候,依然能对整个负载端提供可靠电能,对于大型电网系统来说,是一种非常有效的重要补充^[3]。

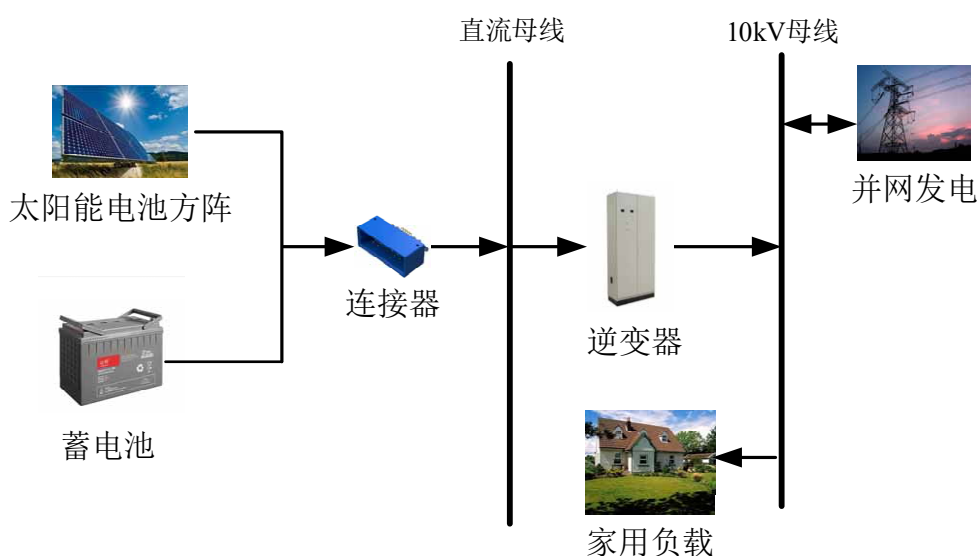


图 1.1 直流母线分布式发电系统结构

图 1.1 所示为直流母线分布式的发电系统结构的构图,其中的各个发电单元所产生的电能,通过电力电子连接器与直流母线连接后集中,电能流经电力转换器件逆变器和变压器后,并入到电网中^{[4][5]}。图 1.2 所示为交流母线分布式发电系统的拓扑结构图,其中的各个发电单元所产生的电能,通过电力电子变换器与交流母线连接,再通过变压器调

节后并入电网。相对来说,采用直流母线分布式更容易控制电压,且易于拓展:交流母线的发电系统中,各个发电单元中都含有逆变器,容量相对较小,因此具有更高的可靠性^[6]。

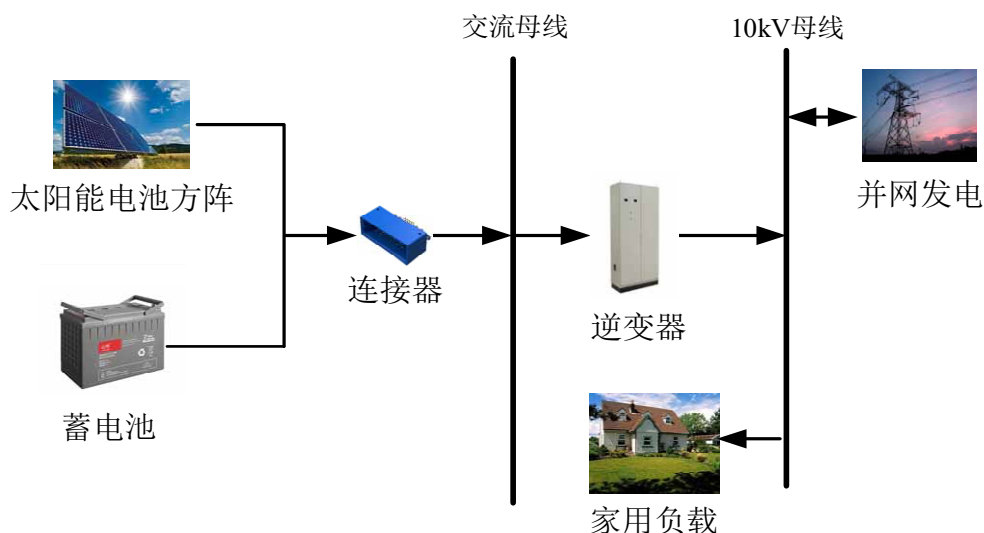


图 1.2 交流母线分布式发电系统

传统电力格局受分布式新能源发电产业的冲击,已经发生了明显的改变。在分布式发电系统中,并网逆变器是重要的电力电子设备,如何提高其输出电能的品质引起专家的关注。而并网逆变器的性能与转化效率,也决定着分布式发电系统的电能品质。分布式发电系统运行的稳定性与安全性,都与并网逆变器的稳定运行密切相关^[1]。因此,对分布式发电系统的性能改进与安全保障的研究研究中,并网逆变器的性能以及稳定性就成为专家们的研究重点。

目前分布式发电经过多年的发展已经取得了较大的发展,深刻的影响着整个传统行业内的格局,并网逆变器作为电网与发电单元之间的衔接口,由于其非线性负载等功率器件产生的谐波污染会降低输出电流的质量,影响着整个电网的正常运行,甚至会影响人们的正常生活生产用电,如何改善其输出电流的质量是目前的研究热点^[5]。极大的改善了输出电流的质量,然而,这些控制策略对分布式发电系统中常见的参考频率波动非常敏感。此外,单相并网逆变器的参考信号和干扰信号中主要存在奇次谐波周期信号。因此有必要提出一种改进的重复控制策略来抑制奇次谐波电流的方案,以确保系统具有更快的误差收敛速度,并且能够电网平稳运行^[6]。

1.2 并网逆变器控制技术研究现状

1.2.1 谐波产生与治理

随着电力系统中电子设备非线性负载被广泛的使用,尤其是在铁路系统中机车的牵

引负载, 工业生产中整流, 变速设备设施, 以及日常生活中的电视冰箱等家用设备, 由于在正弦供电的电压下, 这些设备产生的负载电流会包含谐波, 而谐波会对这些电器设备产生严重的影响^[7]; 主要包括下面几个部分: 谐波电流会使得变压器或者电动机过热, 出现损耗。同时会在电机磁芯中产生高频磁通, 产生涡流损耗使得电气设备过热, 其使用寿命因此而受到影响。谐波还会产生脉动转矩, 使电机在旋转过程中的机械损害加剧; 无功补偿器中的电容与阻抗产生的谐振, 这会使得大量的谐波电流流入电容器中, 造成过热与损耗, 甚至会降低使用的寿命, 从而会导致整个的系统不稳定; 谐波电流的电压降还会导致公共耦合点(PCC)的电压发生畸变, 这会导致与 PCC 相关的负载受到影响^{[8][9]}; 半导体等开关器件会产生损耗, 会导致电子设备效率的降低, 同时当谐波电流通过导线的时候, 输电线路的载流能力会大大的降低, 降低效率造成电力浪费, 严重时会导致变压器的震动甚至损坏; 手机卫星电话, 网络电视等通信网络会受到高频信号的破坏干扰, 导致整个系统不稳定, 这会影响人们日常交流与工作。

对谐波污染的治理, 主要在三个方面:

(1) 通过改造控制方法或电路拓扑, 来对电力电子设备的谐波进行控制。如通过整流技术, 或采用功率因数校正技术, 来控制电力电子设备的谐波产生, 从根源上降低谐波污染^[9]。

(2) 安装补偿器降低谐波的含量。补偿装置主要有两种类型, 无源型补偿装置, 有源型补偿装置。在滤波效果方面, 有源滤波器的性能更加的优良, 而且运行稳定可靠, 这也是目前的研究重点^[10]。

(3) 从电源的源头开始对谐波进行控制。如在 SIV 中, 如果同一桥臂上两个开关, 需要设置死区时间才能同时导通, 而这会导致并网逆变器增加谐波输出量^{[11][12]}。如果采用无源型抑制方法的话, 需要增加系统硬件, 这将极大提高系统建设成本。更主要的是, 不同情况下的无源型补偿装置的性能会发生比较大的变化。因此, 一般都是采用有源型补偿方式, 也就是通过建立合理的闭环控制, 来促使并网逆变器保持接触电流为正弦波形, 从而达到抑制谐波产生的目的^[13]。

1.2.2 入网电流谐波控制技术

从图 1.2 所示的拓扑结构图可以看出, 在分布式发电系统中, 电力电子变换器是重要的构件。其中, 并网逆变器(这里指 DC-AC 逆变器)的主要作用是将发电单元的能量, 转化为可以输入到电网中的电能, 是电能转换的重要接口设备。由此可见, 并网逆变器的性能不仅关系的整个系统的稳定与安全运行, 而且还决定着整个电网系统的电流质量。入网电流的质量影响着电网运行的稳定性与安全性。并网逆变器是一个按照一定机制运行的电力电子设备系统。其中包括逆变器、滤波器、电流控制器、脉宽调制(PWM)策略以及锁相环等^[14]。电网系统的逆变桥通断就是由并网逆变器中的脉宽调制输出信号所控制, 如果直接控制, 那么入网电流中就会大量产生谐波, 电流质量将因

此而严重下降，电网的运行就会受到安全威胁。一般情况下，通过接入滤波器，可以将电流中的谐波滤除。在发电系统中，有 L 型 LCL 型两种主流的滤波装置（详见图 1.3），L 型设计简单，其主要通过高频大阻抗来降低高频谐波的产生，因为频率增加阻抗也会随着增加；LCL 滤波器中的电容能够将大部分高频信号引入到支路中，从而使得流入电网中的谐波减少，这种对高频的低阻抗性能能够产生更好的滤波效果^[14,15]。虽然这种滤波器体积结构小，但是 LCL 的缺点也很明显，因为谐振峰会导致相位的跳变，影响滤波效果。同时给系统的运行存在很大的不稳定性^[16]。

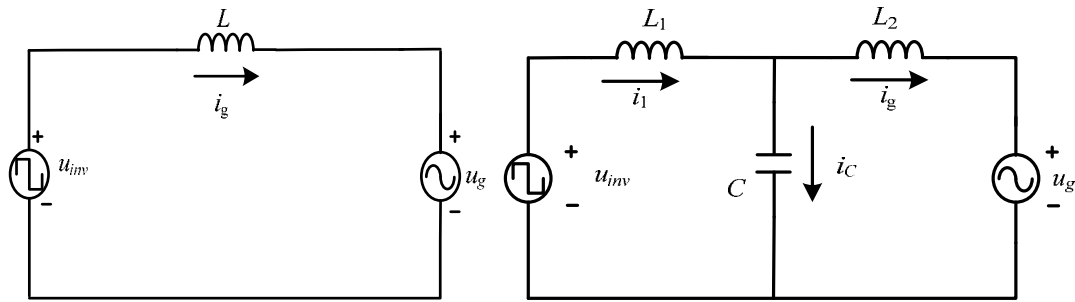


图 1.3 并网逆变器的 L 型和 LCL 型输出滤波器

LCL 滤波器对开关中的高频谐波具有很好的抑制作用，对于低频的谐波，虽然电压前馈可以消除一部分，但是抑制效果不是很好。目前的研究，大多数是从控制入网电流低频谐波入手^[17,18]。应用较广的控制策略主要有四种：(1)比例积分控制（PI）；(2)比例谐振控制（PR）；(3)无差拍控制^[19]；(4)滑模结构^[20,21]与重复控制^[17]（RC）。

在现代电流控制中，PI 控制是最经典的控制技术。其特点是设计相对简单，应用范围比较广泛。在并网逆变器中，PI 的积分环节，能增加 LCL 滤波器相位的滞后，使整个系统的运行更加稳定^[22]。不过由于 PI 的比例分环受到限制，使得系统的动态性能控制受到比较明显的影响。PI 对正弦交流信号的跟踪^[23]，无法实现零稳态误差，因此会影响到入网电流的波形，同样的谐波含量也受影响，但在直流信号的跟踪控制方面，能够实现零稳态误差，对基波信号的跟踪同样能够实现零稳态误差，但是没能改善系统的动态性能，也没能提高对谐波的抑制能力^[24-26]。

在谐振频率处，PR 控制能无穷增益，并实现静态低误差调节。谐振环节中，R 包含正弦信号的单一频率内模，不仅响应速度快，且控制延时小，更重要的是谐振控制器的参数可以灵活选择，因此可以在做好动态响应控制的同时，兼顾稳态精度控制，不过如果正弦波信号有多个频率点的话，则必须嵌入相同数量的谐振环节才能控制^[27]。为了降低成本与控制难度，多比例谐振控制器（PMR）就被提出来，其主要通过将多个控制器并联，然后嵌入相同数量的谐振环节，来同时对多个频率谐波进行抑制^[28]。不过由于实际应用中系统的微处理器计算量以及稳定性等限制了 PMR 的谐振环节数量，因此其实际抑制能力也受到较大的限制。

无差拍控制主要利用逆变器运行状态方程，与输出反馈信号方程，来计算出下一个脉冲宽度，然后采取相应的控制措施。无差拍控制具有比较快的状态响应，负载对其输

出电压相位不会产生影响,缺点是鲁棒性不强,如果参数发生波动,输出性能就有可能因此而恶化,系统稳定性非常差^[19]。

RC 控制的原理是内模原理,可对多个正弦信号进行控制,对周期性信号能够实现低误差跟踪,具有很强的鲁棒性强,稳态精度也非常高^[17]。不过对于内模延时环节则动态性能比较差,控制滞后比较大。有很多研究提出通过复合控制方式来改善 RC 控制的这一缺陷,就是将 RC 与动态控制器进行结合,发挥 PI 控制快速动态响应的优点,来构成复合控制器。RC 与 PI 复合控制器根据其结构可分为两种形式,一是串联复合控制器;二是并联复合控制器。还有学者提出了 RC 与 PL 并联的复合控制器,实验显示系统对谐波的抑制能力有明显提高。有学者提出 RC 与 PI 串联的复合控制方式,实验结果显示,系统对非线性负载的控制能力得到了增强,稳态精度也有显著提高,且系统动态性能明显改善。有学者对这两种复合控制结构进行了比较分析,结果显示,RC 与 PI 串联对系统稳定性的改善效果更加明显。RC 与 PI 并联对于谐波的控制效果更佳,不过根据内模原理的重复控制方式,对于基波与整数倍频率具有比较高的增益,对并网电流具有很好的谐波抑制效果^[29]。

1.2.3 重复控制

重复控制的控制核心是内模原理^[30],内模就是根据系统内部被控信号所建立的数学模型。在逆变器系统中谐波具有两个特点;(1)周期性,(2)频率是基波的整数倍^[31]。内模框图如下(a),其中 T 为外部信号周期, e^{-st} 为延时环节:

$$G(s) = \frac{e^{-sT}}{1 - e^{-sT}} \quad (1.1)$$

不过,延时环节 e^{-st} 在实际系统中无法通过模拟电路来实现,故一般是在离散域下采用数字控制来实现;其框图如图(b),其离散域模型为:

$$G(z) = \frac{z^{-N}}{1 - z^{-N}} \quad (1.2)$$

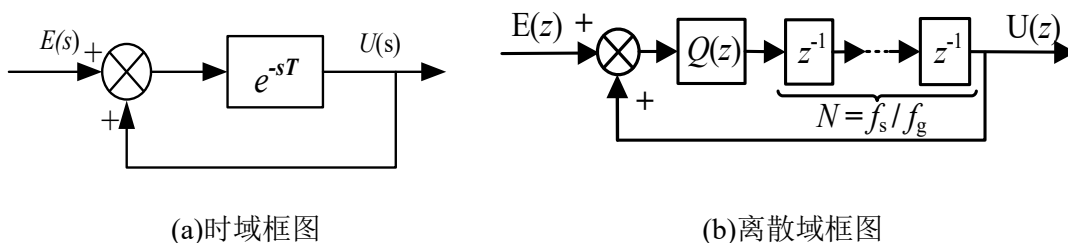


图 1.4 理想重复控制器

时域下的重复控制器内模详见图(a),其中, $E(s)$ 为输入误差, $U(s)$ 为输出量,延时环

节为 e^{-Ts} 。根据物理原理,从物理特性上分析,周期信号通过重复控制系统时导致延迟环节不断地叠加。经典的延时环节被 z^{-N} 所代替,其中 N 代表的是重复控制的阶数,重复控制在离散域的结构框图如(b),从理想情况下分析,由于这种控制方式能够通过谐波处引入高增益,可以达到衰减谐波稳态误差的目的^[32],同时还具备零误差跟踪信号的性能,但其缺陷就是对于信号频率的变化比较敏感,这也是需要进一步改进其控制性能^[32]。

重复控制强大的扰动抑制能力可以实现对周期性谐波的消除。主要通过在内模内嵌入内模,来建立反馈控制系统^[33],使系统稳态精度得到有效提高^[34]。其内模框图详见图 1.4。

RC 的传递函数的表达式是:

$$M_{CRC}(z) = \frac{Q(z)z^{-N}}{1 - Q(z)z^{-N}} \quad (1.3)$$

上式中的 N 表示的是内模阶数(也是采样次数), f_s 与 f_g 分别代表采样频率与参考频率, $Q(z)$ 为低通滤波器,通常情况下为一个常数,其设置的目的是为了是极点在单位圆内部,这样系统会更加的稳定。

在理想情况下,经典重复控制能够在谐波处引入高增益来消除稳态误差,同时能够精确的跟踪误差,然而在非整数的基频处,其内模的增益显著下降,因此对于干扰信号的频率变化非常敏感^[35]。又重复控制器的信号输出与输入之间,延迟环节会影响应速度,为提高系统的稳态性能、动态响应速度,对入网电流谐波进行有效控制,在实际系统中,重复控制器一般都与其它控制器结合起来应用。例如比例谐振控制结合重复控制的策略,有效解决了传统重复控制器的缺陷。重复控制良好的稳态性能,与比例谐振控制快速动态响应形成了很好的互补。文献[34]所提出的双闭环控制策略,通过逆变侧电感电流来增加系统阻尼,通过电网侧电感电流来抑制电流谐波,使得入网电流功率因数有显著提高^[36]。文献[32]的控制策略是比例谐振控制结合重复控制。由 PR 零误差跟踪稳态信号,并对特定频率所产生的电压谐波进行抑制。由重复控制对负载扰动进行补偿。在系统中通过结合使用 PI 与 RC 控制可以进一步改善系统的性能,同时改善其响应慢的特点。

重复控制的优势在于衰减周期性的谐波信号,复杂度和计算成本相对较低^[17]。它已广泛应用于各种控制系统,如 UPS 系统,三相有源电力系统电源滤波器和 PWM 转换器。然而,RC 内部模型固有的时滞会导致其瞬态响应缓慢。为了解决这一问题,提出了一种由并联比例电路和 CRC 电路组成的 PIMR-RC^[5]电路,该电路对参考信号和干扰信号的频率变化非常敏感。虽然已有文献对频率自适应问题进行了研究,如虚拟变量采样法^[35]、基于分数阶延迟滤波器的方法^[9]和频率自适应选择性谐波控制方法,但其结构仍存在一些这些问题这些方法有点复杂。

在电力电子系统中,参考信号和干扰信号的傅里叶级数展开包含偶次谐波和奇次谐

波。然而,具有 PIMR 控制器的 RC 内部模型将在所有谐波下引入高增益^[37]。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除。因此,引入偶次谐波的高增益将影响系统的鲁棒性。针对这一问题,奇次谐波的 RC (ORC) 在文献^{[37][38]}中被提出。它只在奇次谐波频率下引入高增益,节省存储空间,从而提高动态性能,降低成本。另外,在奇次谐波频率下,ORC 系统具有更宽的带宽,对频率波动的敏感度较低。因此,为了进一步改进 PIMR 的方案,本文所提出的自适应多比例积分谐振控制,是改进型的频率控制方案。相比 PIMR,奇次谐波的 PIMR 控制器具有更低的计算成本、更快的动态响应、更好的谐波抑制性能和鲁棒性。

1.2.4 重复控制研究现状

(1) 传统重复控制的研究现状

重复控制技术经过多年的研究,对于谐波的治理和电流输出质量的提升是一种比较成熟的控制方法。同时还用于高精度的伺服重复轨迹的控制系统中。这种控制方案是由 inoue 率先提出来的,由于该方法具备对于周期性信号的零误差跟踪的能力,被用于交流系统中。由于其系统结构简单,吸引了很多专家学者对其进行研究,并在 1958 年证明该控制方法的本质是内膜控制,同时完善了该理论。重复控制不能够用模拟器来实现,基本上是通过数字形式被加入系统中的。之后有学者对于离散域的重复控制的性能进行了进一步的深入研究,并提出其稳定的条件和改进的离散重复控制器。

重复控制的优点是对于周期信号的谐波进行抑制与补偿,但由于其采样的频率比较大,导致延时环节 N 的数值大,同时占用控制器较大的存储空间,会使得系统对于信号的突变的响应速度比较慢^[17]。动态调整过程比较长,导致控制器的性能欠佳。不难看出每种控制方法都具备优点与缺点,因此单一技术很难满足系统的要求,为此有很多专家学者对重复控制进行不断的改进来提高其稳定性。

针对重复控制劣势提出了很多改进的方案,如双模重复控制,特殊次谐波补偿重复控制,以及多内膜并联重复控制。这很大程度上提升了动态响应的速度,与此同时也提升了整个系统结构的设计难度,如何能够实现控制精度,动态性能,设计结构的三者平衡是值得研究的课题。

(2) 分数阶相位补偿重复控制

由于经典的重复控制只能提供整数倍的拍数来补偿相位,不能完整的补偿整个系统引起的相位滞后,尤其是在低采样频率的逆变器,不能准确跟踪出现波动的电网频率,使整个系统出现不稳定的情况,因此在采样和信号频率的比值是分数的情况下,有专家提出基于拉格朗日插值法的有限脉冲滤波器逼近分数值^{[39][40]},分数阶相位补偿重复控制和高阶重复控制技术可以补偿整数和分数相位,通过改进的算法,实时在线调整有限脉冲滤波器的系数,使其对于重复控制的延时环节能够精确近似,达到提高频率自适应的要求。进而提升控制系统的性能。与此同时高阶的分数阶重复控制也取得一些进展,该

种方案相比于分数阶重复控制，其明显的优点在于能够针对微小的频率变化，无需改变任何参数，相比于分数阶的重复控制，其更能够适应对于频率的变化^{[41][42]}。

通过对于以上控制方案的描述，不论是重复控制还是分数阶重复控制的方案^{[43][44]}，都进一步提升了逆变器输出电流的质量，但是在三相平衡的系统中，对于奇次谐波的研究还需要进一步提升，因此本文将在只有奇次谐波的情况下，进一步研究改进重复控制器。

1.3 本文主要的研究内容

本文根据并网逆变器的理论原理，深入分析并参考已有研究成就对系统进行数学建模、传统重复控制技术、奇次谐波重复控制和并网逆变系统的设计进行了详细阐述。本文主要由以下几个章节构成：

第一章：首先对不可再生能源与分布式发电产业的发展趋势进行了分析与阐述，并网逆变器在整个电力系统的发展过程中的不可替代的作用，详细对比分析了几种控制策略的优劣势，着重分析了重复控制对于谐波抑制的作用，在此基础上阐述了奇次谐波重复控制器的优势。

第二章：基于单相并网逆变器建立相应的数学模型，分析并对比了 LCL 与 L 型滤波器之间的幅频特差异性，择优选取 LCL 滤波器。针对 LCL 出现的谐振问题，利用有源阻尼和无源阻尼方案来解决，反馈电容电流的双闭环并网电流有源阻尼控制技术，通过相应的分析进行各种参数设计。

第三章：阐述奇次谐波重复控制在并网逆变系统中的具体应用情况，并且对比分析了与奇次谐波重复控制技术，在此基础上结合 PIMR 控制技术形成 PIMR 型 ORC，对比分析了与 PIMR 型 RC 的谐波抑制能力，并进行参数设计。

第四章：搭建相应的 MATLAB/Simulink 仿真模型，对奇次谐波重复控制器策略进行了仿真和验证。结果表明，在 PIMR 型 ORC 方案下，系统收敛速度较快，谐波总含量 THD 较低。在电网频率波动下能够保持对谐波的有效抑制能力。

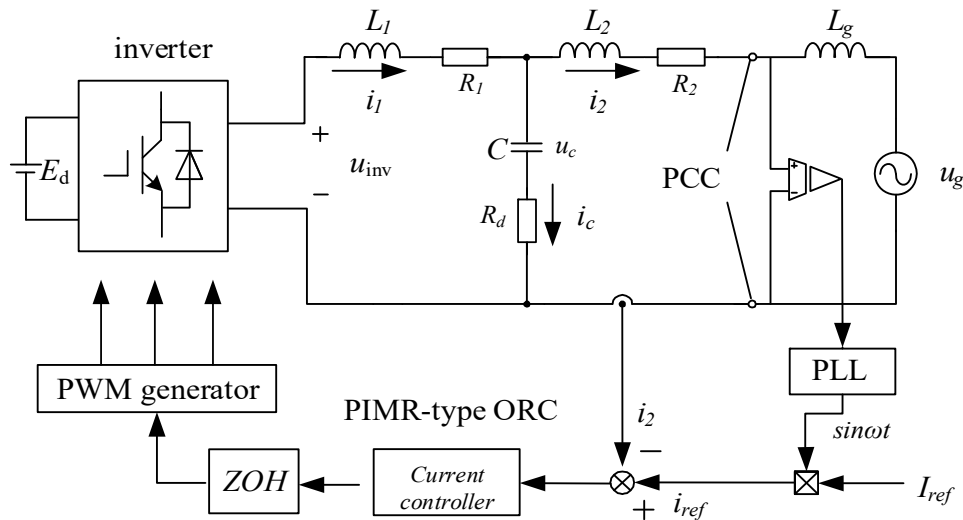
第五章：对于前几章内容的总结，展望后续的研究方向。

第 2 章 LCL 并网逆变器建模及参数设计

前面的章节以对重复控制，入网电流控制技术以及奇次谐波重复控制技术进行了介绍，针对逆变器中的谐波，本章将重点阐述在单相并网逆变器中 LCL 滤波器对于高频谐波的抑制，同时介绍了解决谐振峰的有源阻尼策略，以及滤波器相关参数的设计。

2.1 单相 LCL 型并网逆变器模型

图 2.1 为单相并网逆变系统的模型图。其中， E_d 代表直流源电压， u_{inv} 代表逆变器输出电压。 L_1 代表逆变侧滤波电感， R_1 代表 L_1 的等效电阻。侧滤波器电感为 R_2 ， r_2 代表 L_2 的等效电阻。滤波电容器为 C ， L_g 代表等效电感， u_g 代表电网电压， i_g 代表电网电流， i_{ref} 代表参考电流。传递给控制器的有源反馈阻尼信号，锁相环 PLL 检测电压相位，促使逆变器所输出电保持与电网电压同频率。调节器的输入值，为参考电流 i_{ref} ，与入网采样值 i_g 之间的差值，控制器的信号通过对逆变桥通断进行控制，来对入网电流进行闭环控制。



2.1 单相 LCL 型并网逆变器模型

2.2 LCL 滤波器与 LC 滤波器的对比分析

高频谐波会降低电网电能的质量，为了降低输出电流中的谐波含量，需要在并网逆变电路与电网之间设置滤波器使两者实现链接^[45]。传统滤波器中，除单 L 滤波器外，还有高阶的 LCL 滤波器（如图 2.2），其中单 L 型滤波器结构简单，其 -20dB/dec 段较好的衰减能对于并网逆变器的高次谐波具有很好的消除能力。不过如果并网逆变器的功率较大，开关频率较低，则需要非常大的电感才能将谐波消除，不仅整个装置的体积因此增大，而且还会增加成本，但系统的动态响应反而会急剧下降。高阶 LCL 中多了一个电容支路，对高频谐波的阻抗非常小，因此能将大量的谐波滤除掉^{[45][46]}，电容支路在

低频段的阻抗又非常大,使系统在低频段能够保持较好的响应。本章的研究围绕 LCL 并网逆变器来进行,通过分析建立数学模型,并根据 LCL 并网逆变器的技术要求,设计相应的滤波电感参数与电容参数。

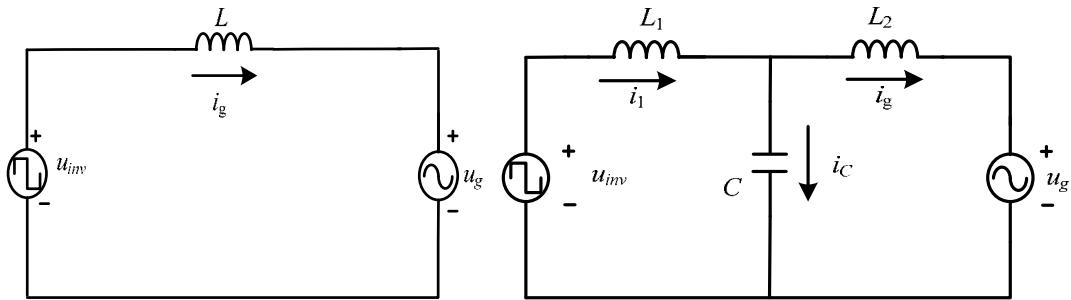


图 2.2 并网逆变器的 L 型和 LCL 型滤波器

图 2.3 为当总电感量相同时, L 滤波器与 LCL 滤波器所呈现幅值频率特性响应曲线。在低频段,两者的频率特性曲线明显重合,在高频段, LCL 滤波器则显示出增益衰减趋势,说明其对开关频率纹波具有消除作用,这也是目前 LCL 滤波器被广泛应用与研究的主要原因^[23]。

高阶 LCL 滤波器相比单 L 滤波器,对高频具有较好的抑制能力,不过在谐振频率处有明显谐振尖峰,且相位有 180°跳变。因此在右半平面产生一对闭环极点,直接使系统失去稳定性^[22-25]。在低频段,两者的幅频特性表现基本相同,因此在低频段,两者都能保证系统稳定运行。LCL 滤波器在高频段表现出更强的幅值衰减力,在较小电感量下就可达到较高的滤波能力,因此所需的电感体积比较小,能够有效降低系统成本,具有非常高的推广应用价值。

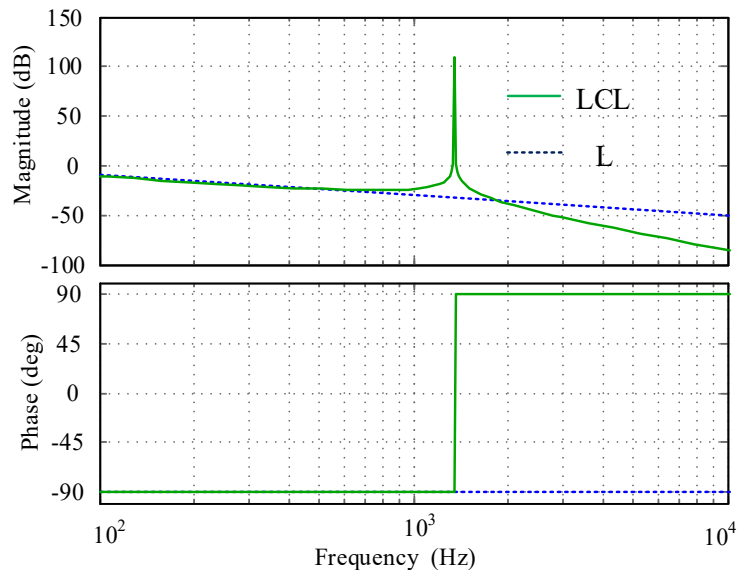


图 2.3 L 型和 LCL 型逆变器伯德图

2.3 LCL 滤波器阻尼分析方法

由于 LCL 滤波器中的谐振峰会直接破坏系统的稳定性^[28]。为实现对其谐振的有效阻尼，通常采用的抑制滤波器谐振主要有两种方法：（1）对硬件结构进行改进的无源阻尼方案；（2）对控制策略进行优化的有源阻尼方案。下面分别进行分析。

2.3.1 无源阻尼

无源阻尼方案是借助于另外增加的阻抗的方式实现的^[46]。具体操作过程是给 LCL 滤波器添加阻抗后，形成的多类型阻尼网络，该网络均由无源器件构成，无论其阻性还是感性皆如此。该方案就是借助于此而实现的。为了弥补阻尼电阻所引起的高频谐波加速衰减的问题以及其中涉及的损耗问题，需对该方法予以完善，其完善步骤为：其一，使 LCL 滤波器其输出电容及电感增加，后者会使其幅频特性曲线呈现出一种整体性下移，此时谐振频率也会随之下降，以加速高频衰减性能^{[46][47]}。其二，电容增大也会出现谐振频率减弱之效果，以促进其衰减能力提升。该方法不足之处表现为：与之前降低总电感量的想法存在冲突，也会对电流动态性产生影响^{[48][49]}。另外，随着电容的增多，其无功功率也会随之增大，相应无功电流也会随之出现，阻尼损耗增加。同时，二者均会导致谐振频率减弱。特别在有源电力滤波器使用过程中，为了不影响电流宽带，能够以高频率实现输出，该谐振频率在频段选择上，并没有多大空间，该方式的使用会对其造成一定限制。另外，也可以将阻尼电阻与电容支路实现串联，如果考虑减少损耗，也可想法予以改进，如下图已经给出了些改进途径，比如，添加旁路电感或者电容，或者依靠 LC 谐振电路的添加等几种结构，下面进行详细分析。

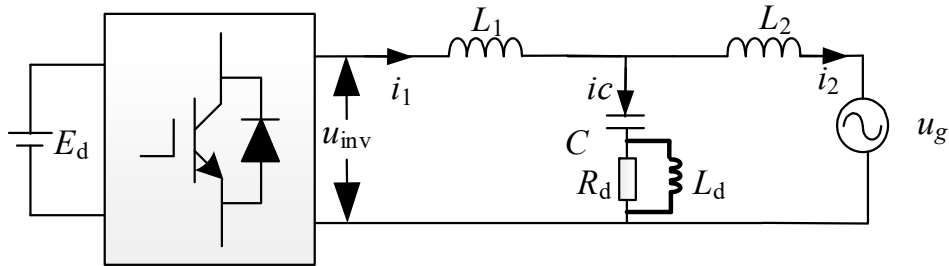


图 2.4 增加旁路电感

增加旁路电感是在 R_d 的两边接上一个并联电感（如图 2.4 所示），假设电感值选择得当，无异于增加了个低通滤波器。低频段处， L_d 感抗与 R_d 这一阻值相比要小很多。系统中绝大部分的基波及低频成分均会集中于 L_d ，而此 R_d 时绝对处于一种被旁路状态，基波损耗下降。而流经阻尼电阻的成分大大增加。可见，对该电流予以分流可最大程度减少功率损耗。由图 2.4 可得 u_{inv} 到 i_2 的传递函数：

$$G_{LCL}(s) = \frac{i_2(s)}{u_{inv}(s)} = \frac{L_d R_d C s^2 + L_d s + R_d}{C s^4 L_1 L_2 L_d + [L_1 L_2 + (L_1 + L_2) L_d] R_d C s^3 + (L_1 + L_2) L_d C s^2 + (L_1 + L_2) R_d s} \quad (2.1)$$

旁路电容的增加，是以电感的增加为前提的。其具体操作步骤为：在 R_d 两侧继续增

加电容 C_d ，并以并联的方式衔接于系统中。可见图 2.5，此时在高频段处，容抗 C_d 其值很小，无法与电阻 R_d 相比。所以，在 C_d 处会流经大部分高频电流，进而电阻损耗下降。同时，在该支路上，高频阻抗值也有所下降，进而确保了高频开关谐波的迅速衰减，可见该结构 LCL 滤波器有比较好的性能。

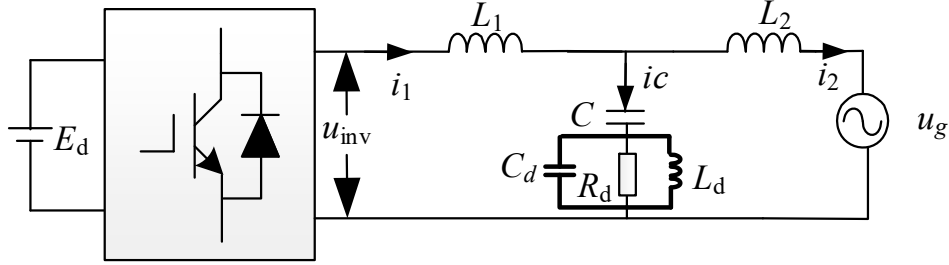


图 2.5 增加旁路电感和电容

由图 2.5 可以得到 u_{inv} 到 i_2 的传递函数（其中 $M = L_1 + L_2$ ）；

$$G_{LCL}(s) = \frac{i_2(s)}{u_{inv}(s)} = \frac{L_d R_d (C + C_d) C s^2 + L_d s + R_d}{C s^4 L_1 L_2 L_d + L_1 L_2 L_d R_d C C_d s^5 + [L_1 L_2 C + M L_d (C + C_d)] R_d s^3 + M L_d s^2 + M R_d s} \quad (2.2)$$

分裂电容的添加，可参考 2.6 图。添加位置可选择在电阻两侧，也可就原有电容 C ，对其予以拆分。可见下图中 C_1 和 C_2 就是拆分的结果。将前者与电阻 R_d 串联。其效果与在 R_d 两侧添加电容效果一致。

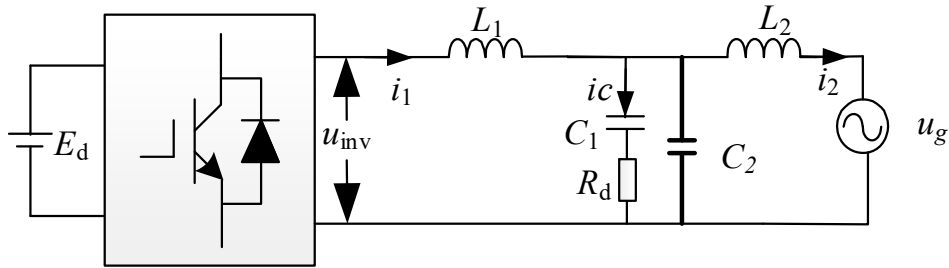


图 2.6 增加分裂电容

由图 2.6 可推导得 u_{inv} 到 i_2 的传递函数可表示为（其中 $M = L_1 + L_2$ ）；

$$G_{LCL}(s) = \frac{i_2(s)}{u_{inv}(s)} = \frac{L_d R_d C s^2 + L_d s + R_d}{C s^4 L_1 L_2 L_d + [L_1 L_2 + M L_d] R_d C s^3 + M L_d C s^2 + M R_d s} \quad (2.3)$$

完成 LC 谐振支路添加的前提需要构建一个谐振吸收支路实现与其并联即可。该支路是由 L_d 及 C_d 构成，且只需将其在电阻 R_d 两侧予以并联即可对谐波成分进行吸收，也会使开关谐波电流下降，进而减少损耗。由图 2.7 可推导得 u_{inv} 到 i_2 的传递函数可表示为；

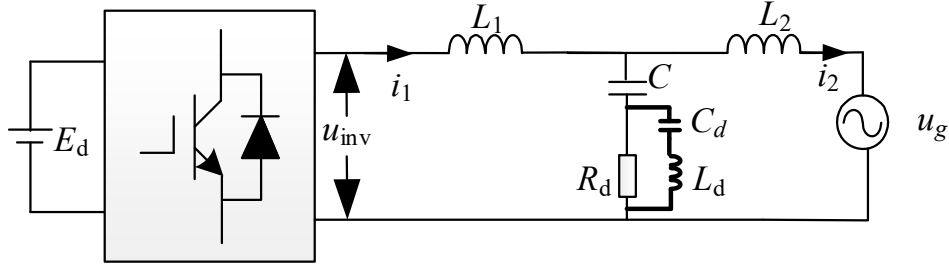


图 2.7 LC 谐振支路

由图 2.7 可推导得 u_{inv} 到 i_2 的传递函数可表示为：

$$G_{LCL}(s) = \frac{i_2(s)}{u_{inv}(s)} = \frac{L_d R_d C_d C s^3 + R_d (C + C_d) s + 1 + L_d C_d s^2}{C s^5 C_d L_1 L_2 L_d + (L_1 L_2 + L_d L_1 + L_2 L_d) R_d C_d s^4 + [L_1 L_2 C + M L_d C_d] s^3 + (C + C_d) R_d M s^2 + M s} \quad (2.4)$$

上面对 LC 谐振支路的添加方式已经进行了介绍，增加后系统 LCL 滤波器其幅频特性出现了改变，其谐振尖峰较之前大幅度下降，可见其抑制性能良好。在该方式下，其频率特征曲线已经和无源阻尼 LCL 滤波器系统下所形成的曲线几乎重合^[49]。不同之处在于 LCL 滤波器开关频率幅值增益出现了大幅度下滑，也是其抑制性能优越的体现。无源阻尼 LCL 滤波器的突出作用，还体现在开关频率处的低阻抗性质，减弱了对其谐波衰减性能的影响，确保了开关纹波衰减性能。另外，LC 谐振支路对分流开关纹波电流减轻损耗等都起到了积极作用。但假设 LC 参数不适宜或者发生改变，会出现实验数据与实际数据间的偏差，特别在谐振频率上可能出现失调的情况和同时对鲁棒性有更高要求的场合及装置使用中应该排除此种阻尼方法。

2.3.2 有源阻尼

根据以上分析可知，采用无源阻尼虽然对 LCL 滤波器进行谐振抑制，但阻尼电阻同时会发热，并发生较大的损耗。尤其是大功率的滤波器装置中的无源阻尼，这种现象更加严重，这对于系统的安全与稳定运行，影响非常严重。无源阻尼还使得 LCL 滤波器显著降低了对高频开关谐波纹波的抑制。对此，可通过增加控制算法中的应对措施，来对 LCL 滤波器在环路上的谐振尖峰进行抑制，来实现相应的阻尼效果，这就是有源阻尼方法^[47-51]。

我们来分析常规的电流感踪控制策略。首先，采用双闭环入网电流控制技术，将可控逆变桥为 k_{PWM} 、 $G_{outer}(s)$ 比例环节，作为外环控制器，采用 PI 或比例谐振控制方式对入网电流进行跟踪控制。内环反馈环通过电容电流来完成，电容电流能增加阻尼，对 LCL 谐振尖峰进行抑制。P 控制中， k_e 代表 P 控制器在电流内环中的比例系数，从图 2.8 中可知入网电流的闭环传递函数计算公式：

$$I_2 = \frac{G_1(s)G_{outer}(s)}{G_1(s)G_{outer}(s)+1}I_2^*(s) - \frac{G_2(s)}{G_1(s)G_{outer}(s)+1}U_{pcc}(s) \quad (2.5)$$

$I_2^*(s)$ 代表入网电流指令； $U_{pcc}(s)$ 代表连接点电压；以下为传递函数 $G_1(s)$ 、 $G_2(s)$ 的表达式：

$$G_1(s) = \frac{k_e k_{PWM}}{L_1 L_2 C s^3 + L_2 C k_e k_{PWM} s^2 + (L_1 + L_2) s} \quad (2.6)$$

$$G_2(s) = \frac{L_1 C s^2 + k_e k_{PWM} C s + 1}{L_1 L_2 C s^3 + L_2 C k_e k_{PWM} s^2 + (L_1 + L_2) s} \quad (2.7)$$

通过对(2.6)、(2.7)的分析，可知在基波频率处的 $G_{outer}(s)$ 需具有比较高的增益，在谐波频率处则应尽可能小。但是如果获得较好的电网谐波抑制效果，那么 $G_{outer}(s)$ 需要在谐波频率处表现出比较高增益，因此形成矛盾。由此可见，常规的控制策略无法解决这一问题。因此，采用反馈电容电流双闭环入网电流的控制技术能够解决这一问题。

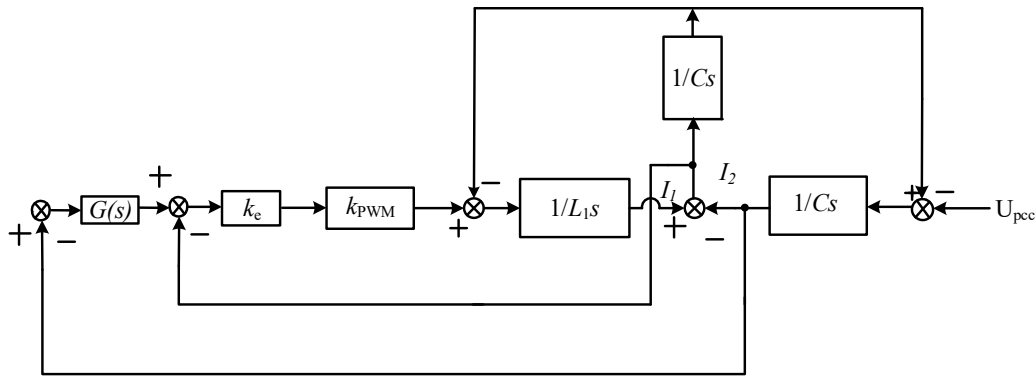


图 2.8 有源阻尼的 LCL 并网逆变器控制框图

2.4 LCL 滤波器参数设计

对逆变器性能造成影响的因素很多，其中电容及滤波电感极为关键。二者其中任一因素出现了改变，都会增加损耗及使用安全。电感电流作为电感直接影响参数，其纹波过大会直接导致损耗增加，主要体现为开关及导通损耗^{[18][19]}而电容也是如此。随着电容的不断增加，相对而言无功功率也就越多。此时，逆变器侧电感及流过的电流也会随之增大。

2.4.1 滤波电容的设计

随着电流的增加，在开关管等处的损耗也会加大，会直接影响其使用寿命。同时，电流越大其流过电感 L_1 的损耗也同样增加^{[12][16]}。且随着无功功率的不断增加，系统转化率也呈现出逐步走低的状态。假设用 λ_c 代表逐步增加的无功功率，且由电容 C 引入，而此时其最大值即为与并网逆变器有关，是电容 C 与其有功功率之比值^[12]，而此时该最

大值为:

$$C = \lambda_c \frac{P_0}{\omega_0 u_g^2} \quad (2.8)$$

以上公式中, 电网角频率、额定有功功率分别用字母 ω_0 、 P_0 表示。而无功功率值通常为 $\lambda_c=5\%$ 。

2.4.2 逆变器侧电感设计

在该设计中, 需要注意的是流过电流的高低及 f_r 和 $f_s/6$ 二者关系, 也就是谐振频率对该设计的影响, 其中 f_r 、 f_c 分别为谐振及截止频率。当满足 $f_r < f_s/6$ 这一条件时, 此时 f_r 对 f_c 存在一定限制, 需要借助于阻尼的使用来稳定系统。在满足 $f_r > 1/6$ 这一条件时, 此时是否需要借助于阻尼, 还需考虑相频穿越 -180° 度时的相关情况, 如果此时环路增益 < 0 , 则不需要另加阻尼也会维持系统稳定^[25]。因而, 得到 f_r 表达式:

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C}} \quad (2.9)$$

通过以上公式分析获知, f_r 是整个系统设计的关键。因为 f_r 的大小, 将直接影响带宽。控制器带宽越低就说明该值越小, 直接与系统动态相应造成逆向影响。但也不能一味追求过高设计, 因为会对高频段 -60dB/dec 产生影响, 会因其衰减能力不足而导致高频谐波抑制能力较差。因此, 在设计上, f_r 选值范围需符合下面公式:

$$10f_g < f_r < 0.2f_{sw} \quad (2.10)$$

其中 f_s 、 f_{sw} 分别代表着电网及开关两个频率。

同时, 电网阻抗也是不容忽视的一个因素, 去除电感 L_g 的影响, 此时 f_r 值为:

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2 + L_g}{L_1(L_2 + L_g)C}} \quad (2.11)$$

通过以上公式获知, 电感 L_g 与 f_r 为反向相关, 随着前者的值逐步增大, 而 f_r 的值会逐步缩小, 因此, $f_{r\min}$ 值为:

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L_1 C}} \quad (2.12)$$

$$L_1 < L_{1\max} = \frac{1}{4\pi^2 f_{r\min}^2 C} \quad (2.13)$$

由此, 我们得出电流 Δi_1 :

$$\Delta i_1 = \frac{E_d - u_c}{L_1} D T_{sw} \quad (2.14)$$

式中 D, T_{sw}, U_c, E_d 分别代表直流源电压、占空比、电容电压及开关频率，其中 $U_c = D * E_d$ ，因而得到：

$$\Delta i_1 = (1-D)D \frac{E_d}{L_1 f_{sw}} \quad (2.15)$$

由以上公式获知，当 $D=0.5$ 时，此时 Δi_1 值为最大，电感 L_1 的设定应符合 2.16 公式要求：

$$L_1 > L_{1min} = \frac{E_d}{4f_{sw}\Delta I_{Lmax}} \quad (2.16)$$

假设该波纹最大值为 ΔI_{Lmax} ，电感 L_1 取值需在电网电流的 20%~30%，则电感值 L_1 应为： $L = L_1 + L_2$

$$L_1 > L_{1min} = \frac{E_d}{1.2f_{sw}I_{rated}} \quad (2.17)$$

2.4.3 电网侧电感设计

我们假设 L 为总电感量，此时 $L = L_1 + L_2$ 公式成立，其限定条件为：

$$L < L_{max} = 0.1 \frac{u_g^2}{\omega_g P} \quad (2.18)$$

假设电网侧电感由字母 L_2 表示，此时可得：

$$L_2 < L_{max} - L_1 = 0.1 \frac{u_g^2}{\omega_g P} - L_1 \quad (2.19)$$

此时， L_g 取值为 0，则 $f_r < f_s/6$ 成立，则：

$$f_{rmax} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C}} < \frac{f_s}{6} \quad (2.20)$$

则 L_2 可表示为：

$$L_2 > L_{2min} = \frac{L_1}{4\pi^2 (f_s/6)^2 L_1 C - 1} \quad (2.21)$$

假定母线电压值 380v，用字母 E_d 表示，而此时 $P=2.2KW$ ， P 为逆变器功率是单项 LCL 并网后。此时 $u_g=220$ ， $f_s=f_{sw}=10KHz$ ，在这一短式中二者按先后分别为采样和开关频率。

滤波电容 C 可借助于(2.10)式获得：

$$C \approx 11.2\mu F \quad (2.22)$$

假令 $f_c = 650Hz$ ， $f_{rmin} = 1.5f_c$ ，前者为截止频率，后者为最小谐振频率。借助于(2.14)可得：

$$L_1 < 3.1\text{mH} \quad (2.23)$$

假设该逆变器额定电流限定在10A，借助于（2.19）式可得：

$$L_1 > 2.2\text{mH} \quad (2.24)$$

通过（2.20）式获知，两电感总量 L 小于 7mH，借助于（2.23）式可得：

$$1.3\text{mH} < L_2 < 4\text{mH} \quad (2.25)$$

具体使用中，可令 $L_1 = 3\text{mH}$ ， $L_2 = 2.6\text{mH}$ ， $C = 11.2\mu\text{F}$ ，与LCL相关的两个电阻值 r_1 r_2 可以忽略，因其值都过于小。则电流 i_g 与电压 u_{inv} 间存在一定函数关系：

$$G_{LCL}(s) = \frac{i_2(s)}{u_{inv}(s)} = \frac{1}{L_1 L_2 C s^3 + (L_1 + L_2)s} \quad (2.26)$$

借助于参数后，得：

$$G_{LCL}(s) = \frac{1}{6.5 * 10^{-11} s^3 + 0.0056s} \quad (2.27)$$

2.5 本章小结

本章对电路拓扑结构进行了解析，介绍了 LCL 的数学模型以及其产生谐振峰的原因，在对谐振峰阻尼情况予以分析时，分别将有源及无源阻尼状态下对系统的影响情况进行了深入分析，其结果为采取有源阻尼更利于系统稳定。最终确定了反馈电容电流双闭环入网电流的控制技术，最后设计了滤波器 LCL 的相应的参数。

第3章 基于奇次谐波重复控制在并网逆变器中的应用

前面章节对于重复控制进行了介绍,针对于实际情况中只有奇次谐波的问题^[38]。本章会重点介绍奇次谐波重复控制器的原理及设计思路,同时结合比例积分多谐振(PIMR)形成 PIMR 型 ORC 重复控制器,对比分析了该控制器与 PIMR 型 RC 控制器的谐波抑制性能,以及参数的设计。

3.1 奇次谐波重复控制原理

传统重复控制是为避免逆变器控制缺陷而采取的新型控制系统。它是以内模原理为基础发展起来的^[31]。假设原反馈信号是依据于被调节信号,且后者动力学模型也隐含在其回路中,便会实现对参考信号的捕捉,或者将外部干扰规避。如果一个控制系统是以无静差跟踪实现的,此时,被调节及参考信号一致,我们会看到控制器没有了任何输入量,但扰动及参考信号的变化方式并没有任何改变。在控制器上其控制信号依然不断反复着,就上一周期信号进行着不断重复,系统无误差。这种无静差跟踪就是基于控制器内部动力模型而实现的^[22]。

因此,在控制器内嵌入动力模型的做法,是实现零误差跟踪的关键。

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + \omega^2} \quad (3.1)$$

现实中,并网逆变器其输出信号极为复杂,很多的谐波信号消除很难,目前尚无好的消除办法^[27]。但依据以上结果对其实施跟踪,就需要依据相应频率对其适宜的模型予以设置。就目前条件而言,实现起来极为困难。尽管其中的干扰信号很多,但因其均呈现出周期性特征,且每个基波内其形式相同。因而,其内模及传递函数如下面公式:

$$G(s) = \frac{e^{-Ts}}{1 - e^{-Ts}} \quad (3.2)$$

在上面公式中,信号周期我们用字母 T 表示,结合 3.1(a)图获知,重复控制内模其本身存在的基波延迟环节,且具有周期性的特点^[31]。我们在进行信号输入时,完全可以基波频率整倍数进行,此时,我们看到的输入信号亦是随着基波频率的周期予以累加的。鉴于 e^{-Ts} 的影响,无法使用模拟器。因而,我们见到的内模多为离散形式。这里用 N 代表采样数。可见图 3.1,得其传递函数:

$$G(s) = \frac{z^{-N}}{1 - z^{-N}} \quad (3.3)$$



图 3.1 重复控制结构图

我们每一次所得到的累加结果，都是基于 N 个周期前的输出，如果输入量与其之前输出量相比下降 5% 时，系统便不会继续累加。简言之，稳定性的提升是通过引入 $Q(z)$ 实现的^[31]，但也因此系统方式出现了变化，使之出现了有差系统的特征^[33]。这一结果与使用低通滤波器特性相近。只是随着频率的不断升高，系统输出却出现了与之相反的特点，系统的跟踪性能也大为降低。因而需要选取合适的 $Q(z)$ ：

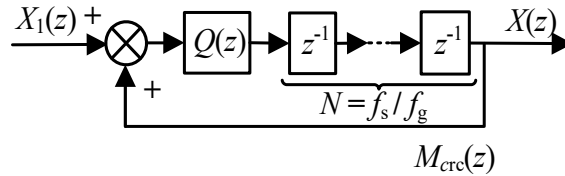


图 3.2 CRC 的结构框图

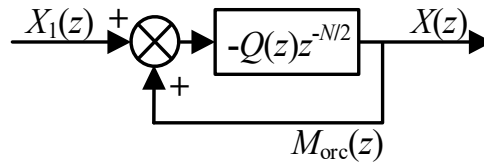


图 3.3 ORC 的结构框图

在电力电子系统中，具有 PIMR 型 RC 的系统在所有谐波频率下都包含高增益^{[37][29]}，在偶次谐波频率下包含高增益是无用的，因此提出了奇数谐波的重复控制方法 (ORC)^{[38][52]}，ORC 的框图如图 3.3 所示。CRC 在每 N 个采样时间校正输出，也就是说 N 个采样对应 N 个存储单元，而 ORC 只需要一半。这样计算复杂度将大大降低，其结构框图如上图 3.3 所示，对应的离散域传递函数如下所示：

$$M_{orc}(z) = -\frac{Q(z)z^{-N/2}}{1 + Q(z)z^{-N/2}} \quad (3.4)$$

3.2 奇次谐波重复控制与传统重复控制的对比分析

在离散时域中，对于周期 N 的信号 $X(t)$ ，延迟环节为 $e^{-(N/f_s)s}$ ，并且相应的 CRC 的离散域传递函数如下所示

$$M_{crc}(z) = \frac{Q(z)z^{-N}}{1 - Q(z)z^{-N}} \quad (3.5)$$

其中 $N=f_s/f_g$ 是每个周期的采样个数， f_g 是被跟踪的周期参考信号的基频， f_s 是采样

频率, $Q(z)$ 是保持系统稳定性的内部常数或内部低通滤波器。值得注意的是, 谐波抑制只发生在奈奎斯特频率 $\omega = \pi \times f_s$ 以下^[39]。从图 3.2 可以清楚地看出, 最后一个周期中的所有存储器的采样误差与响应延迟为因果关系。所以, 传统 CRC 具有一个缓慢的动态响应^[45]。

ORC 的框图如图 3.3 所示。CRC 在每 N 个采样时间校正输出, 也就是说 N 个采样对应 N 个存储单元。而 ORC 只需要一半^[38]。这样, 计算复杂度将大大降低^{[52][53]}。具有偶数周期 N 的周期信号 $X(t)$ 是奇次谐波参考信号, 当且仅当 $X(t) = -X_1(t - N/2f_s)$, 相应的延迟环节变为 $-e^{-(N/2f_s)s}$, 然后给出了具有半周期的从 $X_1(z)$ 到 $X(z)$ 的 ORC 的新的内部模型 M_{orc}

$$M_{orc}(z) = -\frac{Q(z)z^{-N/2}}{1 + Q(z)z^{-N/2}} \quad (3.6)$$

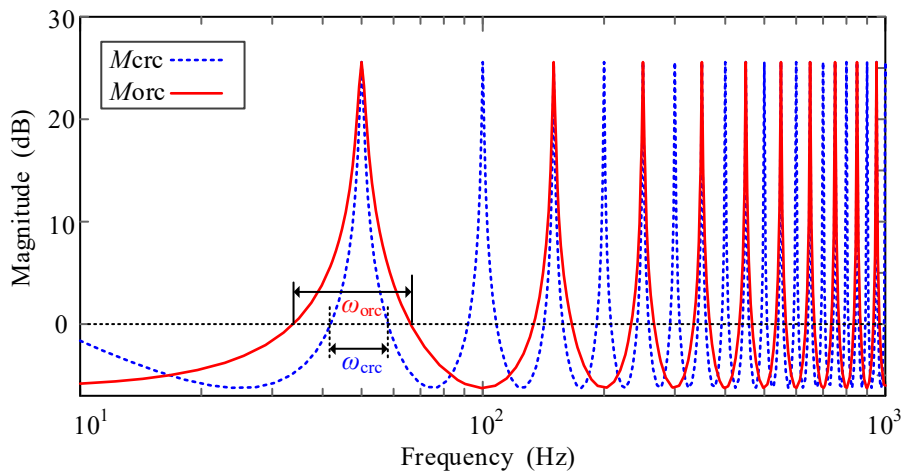


图 3.4 M_{orc} 和 M_{crc} 的幅频响应对比图

假设 $Q(z) = 1$, 当 $\omega = 2\pi(2k+1)f_g$ ($k \in \mathbb{N}$) 时, 很明显从(3.7)中可以看出 ORC 的增益总是 CRC 增益的两倍

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{M_{orc}(\omega)}{M_{crc}(\omega)} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| 2 \sin \left[(2k+1)\pi / 2 \right] \right| = 2 \quad (3.7)$$

其中

$$|M_{orc}(\omega)| = \frac{1}{|e^{j\omega N/2f_s} + 1|} = \frac{1}{2|\cos(\omega N / 4f_s)|} \quad (3.8)$$

和

$$|M_{crc}(\omega)| = \frac{1}{|e^{j\omega N/f_s} - 1|} = \frac{1}{2|\sin(\omega N / 2f_s)|} \quad (3.9)$$

通过对 CRC 和 ORC 的内模分析, ORC 的重复增益通常是其两倍, 说明采用 ORC 的系统具有较好的动态性能。同时, CRC 和 ORC 的带宽分别用 ω_{crc} 和 ω_{orc} 表示。从图 3.4 可知, $\omega_{crc} < \omega_{orc}$, 这可以得出 ORC 在频率波动下具有更好的鲁棒性的结论。

3.3 改进后的奇次谐波重复控制

改进后含有内模的重复控制器结构如图 3.5 所示, 图中参考信号用字母 $R(z)$ 表示; 系统误差用字母 $E(z)$ 表示; 被控对象用字母 $P(z)$ 表示; 内膜输出用字母 $U(z)$ 表示; 系统输出用字母 $Y(z)$ 表示。

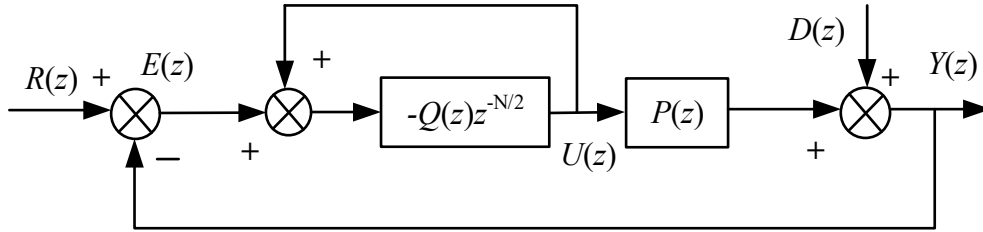


图 3.5 结构控制框图

其中系统的误差 $E(z)$:

$$E(z) = \frac{1 + Q(z)z^{-N/2}}{1 + Q(z)z^{-N/2}(1 - P(z))} [R(z) - D(z)] \quad (3.10)$$

此时, 系统的稳定条件为

$$|Q(z)(1 - P(z))| < 1, \quad \forall z = e^{j\omega T}, 0 < \omega < \pi / T \quad (3.11)$$

这里 $Q(z)$ 就是一个常数, 令 $Q(z) < 1$ 时, 借助 (3.11) 式可得:

$$|1 - P(z)| < 1/Q, \quad \forall z = e^{j\omega T}, 0 < \omega < \pi/T \quad (3.12)$$

令 $Q(z) = 1$, 此时 $1 - P(z)$ 被限制在圆心(1,0)的单位圆里, 这时系统性能最佳, 当 $P(z)$ 越接近于 0 的时候, 系统的稳定性能越好, 但是 $Q(z) < 1$, 就等价于把单位圆的半径相应的放大了, 系统的鲁棒性以及稳定性方面都有相应的提升, 但此时还需要用补偿环节来补充低通滤波器与被控对象引起的相位滞后, 来再次提升系统稳定性^[53]。在这里 $S(z)$ 即代表补偿器, 超前补偿项用字母 Z^m 表示。用于补偿被控对象和低通滤波器引起的相位滞后; $S(z)$ 是用来消除高频信号以保持系统稳定的低通滤波器, 其主要作用是: 可以抵消谐振峰来使得系统更加的稳定; 是受控对象中低频的增益补偿到零; 以提升前向

通道衰减速度，系统抗干扰及稳定性均有所提升^[54]。如下图即为补偿后的结构图示。

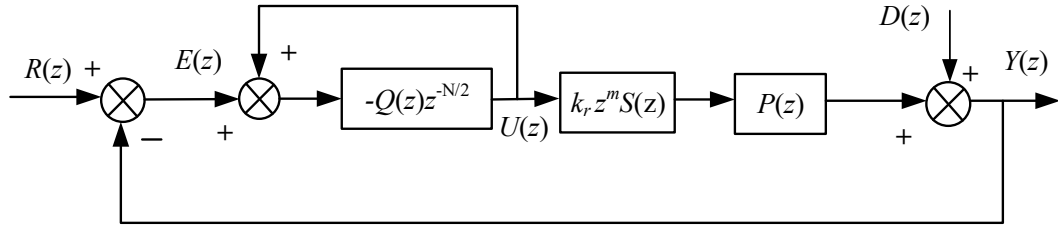


图 3.6 补偿后控制框图

以上框图中，重复控制增益用字母 K_r 表示， $E(z)$ 代表着系统误差，此时函数为：

$$E(z) = \frac{1 - Q(z)z^{-N/2}}{1 - Q(z)z^{-N/2}(1 - k_r z^m S(z)P(z))} [R(z) - D(z)] \quad (3.13)$$

因而，得出系统稳定条件为：

$$|Q(z)(1 - k_r S(z)P(z)z^m)| < 1, \forall z = e^{j\omega T}, 0 < \omega < \pi / T \quad (3.14)$$

经典重复控制可以对参考信号准确捕捉，系统稳定性好^[33]。但其对频率变化反应敏锐，同时所有奇次偶次频率下引入高增益，对于系统来说是一种负担，会导致造成系统稳定性下降^{[53][54]}。所以，在单相系统中，在只有奇次谐波的情况下，设计比例积分多谐振奇次谐波重复控制器就很有必要。

3.4 PIMR 型 ORC 控制系统的设计

PIMR 型 RC 的系统在所有谐波频率下都包含高增益，在偶次谐波频率下包含高增益是无用的。鉴于此，许多文章^[52,53]都提出了奇数谐波的重复控制（ORC）。它只在奇次谐波频率下引入高增益，因此，为了进一步改进 PIMR 型 RC 方案的性能，在本节提出了改进型的比例积分多谐振奇次谐波电流抑制的重复控制方案（proportional integral multi-resonant type odd repetitive control, PIMR 型 ORC）来抑制奇次谐波电流，并且能够节省存储空间，从而提高动态性能并降低成本。

3.4.1 PIMR 型 ORC 的设计

在电力电子系统中，所有的信号中只存在奇次谐波。然而，具有 PIMR 型 RC 的系统在所有谐波频率下都包含高增益^{[38][53]}。鉴于此，只在奇次谐波频率下引入高增益，节约空间同时使成本大大减少^{[54][55]}。此外，奇次谐波重复控制系统在奇次谐波频率下具有更宽的带宽，这种情况下对频率波动不太敏感。因此，为了进一步改进 PIMR 型 RC 方案的性能，本文提出了改进型的比例积分多谐振奇次谐波电流抑制的重复控制方案（proportional integral multi-resonant type odd repetitive control, PIMR 型 ORC）来抑制奇次谐波电流。与 PIMR 型 RC 相比，PIMR 型 ORC 具有更低的计算成本、更快的动态响

应、更好的谐波抑制性能和鲁棒性。

该方案在参数较少的情况下，系统的性能得到了明显改善。为了使得系统更加的优良，将 CRC 的内部模型替换成 ORC 的内部模型。PIMR 型 ORC 控制框图如图 3.7 所示，其中 $P(z)$ 为被控对象； k_r 为 ORC 的增益； $Q(z)$ 是一个内常数^[28]，超前补偿项用字母 Z^m 表示，可对相位滞后这一情况予以补偿； $S(z)$ 是用来消除高频信号以保持系统稳定的低通滤波器^[56]。不含 k_p 的 PIMR 型 ORC 的公式如下：

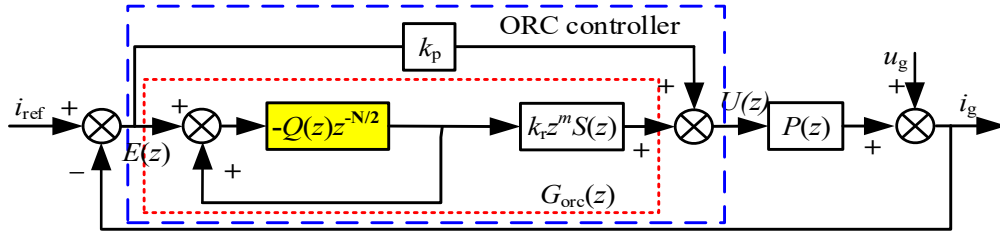


图 3.7 PIMR 型 ORC 的结构框图

$$G_{orc} = -k_r \frac{Q(z)z^{-N/2}}{1 + Q(z)z^{-N/2}} S(z)z^m \quad (3.15)$$

3.4.2 稳定性分析

如果系统稳定，必须满足以下两个条件：

1) 闭环传递函数 $P_0(z) = p(z)/[1 + k_p p(z)]$ 在没有奇次谐波 ORC 控制器的情况下必须是稳定的。

2) $Q(z)z^{-N/2}[k_r z^m S(z)P_0(z) - 1]$ 的根在单位圆内。

在 PIMR 型 ORC 系统中，可以根据下面的式子跟踪误差来分析系统的稳定性；

$$E(z) = \frac{I_{ref}(z) - U_g(z)}{1 + [G_{orc}(z) + k_p]P(z)} \quad (3.16)$$

可以得到系统的特征多项式

$$1 + [G_{orc}(z) + k_p]P(z) = [1 + k_p P(z)][1 + G_{orc}(z)P_0(z)] \quad (3.17)$$

如果多项式 $1 + k_p P(z) = 0$ 的根在单位周期内，且 $|1 + G_{orc}(z)P_0(z)| \neq 0$ ，将式(3.15)代入式(3.17)即可推导出

$$|Q(z)z^{-N/2}[k_r z^m S(z)P_0(z) - 1]| < 1 \quad (3.18)$$

$$\forall z = e^{j\omega T}, 0 < \omega < \frac{\pi}{T}$$

当 ω 接近 ω_l 时, $l=0, 1, 2, \dots, L$ ($L = N/2$), $|z^{-N/2}|=1$ 。假设 $S(z)$ 和 $P_0(z)$ 分别具有 $N_s(\omega)e^{j\theta_s(\omega)}$ 和 $N_{p0}(\omega)e^{j\theta_{p0}(\omega)}$ 的频率特性。 $Q(z)$ 的幅值小于 1, 相位为零。设 $\theta_{p0}(\omega) + \theta_s(\omega) + \theta_m(\omega) = \gamma(\omega)$, 因为 $k_r > 0$, $N_s(\omega) > 0$ 和 $N_{p0}(\omega) > 0$ 那么可以得出以下结论:

$$|k_r N_s(\omega) N_{p0}(\omega) e^{j\gamma(\omega)} - 1| < 1 \quad (3.19)$$

将方程 (3.19) 的两边平方, 可以得出以下的式子:

$$0 < k_r < \frac{2 \min |\cos \gamma(\omega)|}{\max N_s(\omega) N_{p0}(\omega)} \quad (3.20)$$

$$-90^\circ < \gamma(\omega) < 90^\circ \quad (3.21)$$

(3.20)给出了 z^m 和 k_r 的设计原则, (3.21)只包含参数 m , 因此可以先由(3.21)得到 m , 然后由(3.20)得到 k_r 的取值范围。

3.5 系统参数设计

奇次谐波比例积分多谐振重复控制 (PIMR 型 ORC 控制器) 的参数包括: k_r 为奇次谐波重复控制 (ORC) 的增益, k_p 为比例控制增益, 超前补偿项用字母 z^m 表示, 可对相位滞后这一情况予以补偿; $Q(z)$ 为常数是一个零相位低通滤波器, $S(z)$ 是用来消除高频信号以保持系统稳定的低通滤波器^[57-58]。

其中补偿器对重复控制系统的功能起到关键性作用, 也是控制对象得以正常输出信号的保证。假设系统正处于运行状态, 此时控制量波动很大, 亦或者幅值发生改变, 其波形校正也会随之出现偏差, 严重时系统稳定性遭到破坏直至崩溃。而此时, 就需要进行相位补偿^[54]。简言之, 就是对其幅值及相位予以补充, 以改变控制量输出状态及波形效果。

超前环节方式也是最为恰当的相位补偿方式。如果再借助于低通滤波器, 二者便实现了相互补充, 可作为一个控制器使用, 且性能可靠。所以, 这种补偿方式方便好用, 其形式体现为: 其中包含 k_r, z^m 和 $S(z)$ 。下面对系统的参数进行详细的设计。

$$C(z) = k_r \cdot z^m \cdot S(z) \quad (3.22)$$

3.5.1 奇次谐波重复控制器的增益 k_r

从图 3.8 的幅值图中可以看出, $\{N_s(\omega)N_{p0}(\omega)\}$ 的最大值为 22.3, dB=0.077, 从图 3.8 的相位图中可以看出, $S(z)P_0(z)z^m$ 的角度在 $0 \sim 11.6$ 之间变化。 $\gamma(\omega)$ 的最小值为

0.98。根据式(3.20)可以计算出 k_r ;

$$0 < k_r < \frac{2 \min |\cos \gamma(\omega)|}{\max N_s(\omega) N_{p0}(\omega)} \quad (3.23)$$

将数据带入上面的式子中:

$$0 < k_r < \frac{2 \times 0.98}{0.077} \approx 12.72. \quad (3.24)$$

由上式可知, 当 k_r 小于 12 时, 系统是稳定的。观察 $H(e^{j\omega})$ 的奈奎斯特曲线图如图 3.9 所示, 其中 $H(e^{j\omega}) = Q(z)z^{-N/2} [k_r z^m S(z) P_0(z) - 1]$ 。结合仿真实验, $k_r = 8$ 为最优的选择。

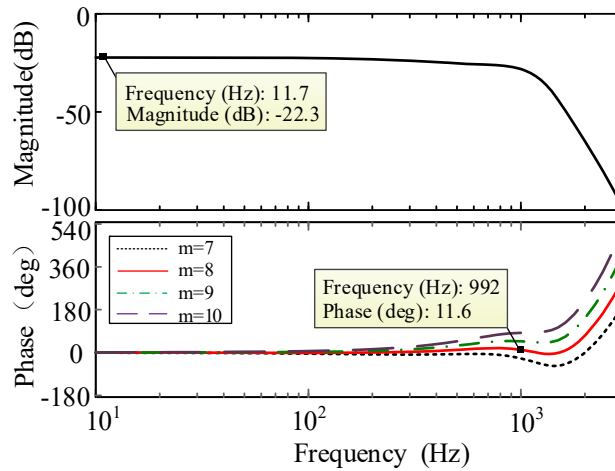


图 3.8 $S(z)P_0(z)z^m$ 的伯德图

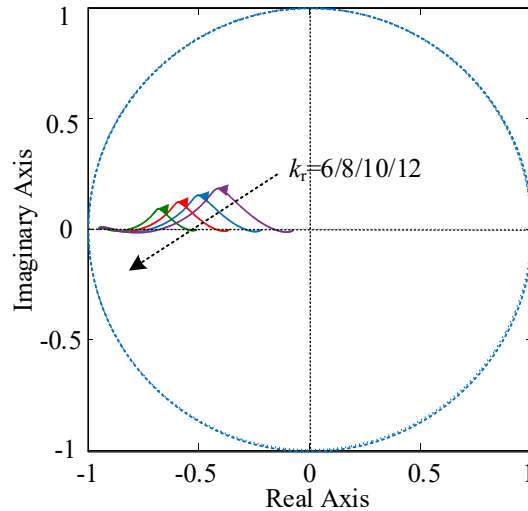


图 3.9 $H(e^{j\omega})$ 的奈奎斯特曲线图

3.5.2 相位补偿器 Z^m

超前补偿项用字母 z^m 表示，可对相位滞后这一情况予以补偿，其主要针对由于 $S(z)$ 及 P_0 造成的情况。即利用对 m 的设定，为 $\theta = m(\omega/\omega_N)180^\circ$ 提供适合角度，促使系统总相位无限接近于 0° 。从 3.8 图获知，当 m 取值为 8 时，此时的总相位趋近于 0° ，性能最优。

3.5.3 比例控制增益 k_p

如果 $1 + k_p P(z) = 0$ 的根在单位周期内，且 $|1 + G_{orc}(z)P_0(z)| \neq 0$ ， k_p 是关键。 $P_0(z)$ 在 $k_p = 11$ 、13、15 时的极点图如图 3.10 所示。显然实轴上的极点离原点更近当 k_p 更大时，相反的剩下的极点离原点很远。因此选择 $k_p = 13$ 可以增加系统带宽，来提高响应速度。

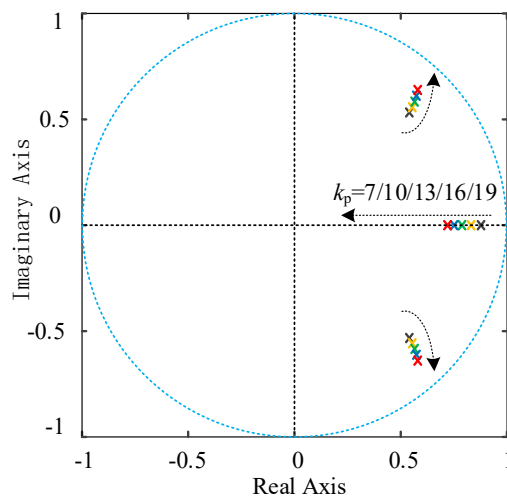


图 3.10 $P_0(z)$ 的极点图

3.5.4 内膜参数 $Q(z)$ 的设计

$Q(z)$ 是用于改善重复控制内模临界稳定性的。确保系统稳定的条件，就是要保证系统特征方程之特征根被限定在一定范围，且满足以 $(Q(z), 0)$ 为圆心区间内。对于 $Q(z)$ 的设计，也是基于两个条件：（1） $Q(z)$ 是一个无限与 1 接近但比 1 小的常数；（2）低通滤波器。在系统低频段，对补偿环节 $S(z)$ 的设置，可采用数学模型计算的方法，令 $S(z)P(z) = 0$ 。结合 $|Q(z) - S(z)P(z)| < 1$ 公式，在确保 $Q(z) < 1$ 的情况下，系统稳定。另外，经过实践获知，再对 $Q(z)$ 予以补偿时，借助于低通滤波器，可有效抑制谐波，提升系统稳定性。因而，在内膜系数选择上，本文以 $Q(z) = 0.97$ 时为研究对象，结合仿真实验对出现的相关情况给予恰当调整。

在确定 $Q(z)$ 值时，还需要参考鲁棒性特征进行。因而在其具体数值选择上，通常会考虑低通滤波器及设定 $Q(z) < 1$ 。当这一条件成立时，系统稳态误差增加，会出现大于 0

的情况，而无静差特性也会被干扰^{[58][59]}。此时，鲁棒性变差，系统稳定性下降。 $Q(z)$ 为低通滤波器时，控制器增益在高频段显现出了下降趋势，而低频段与之相反。可见高频干扰效果明显。对系统鲁棒性及稳定性起到了助推作用。鉴于以上分析，本文在进行内模选择时，取 $Q(z) = (z + 8 + z^{-1})/10$ ， Q 值为 0.97。

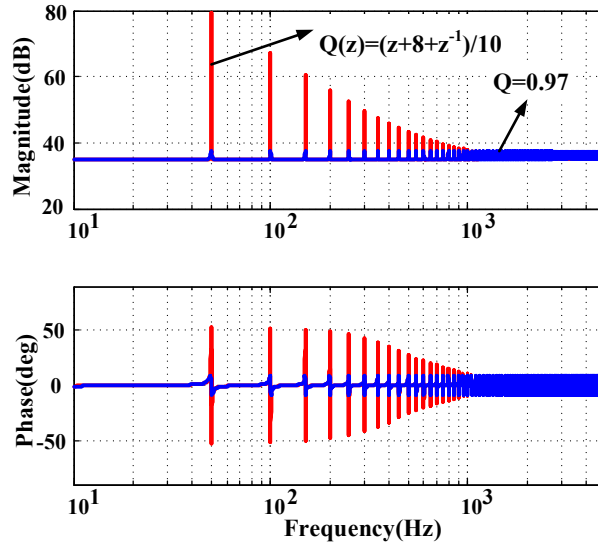


图 3.11 控制器的开环伯德图

3.5.5 补偿器 $S(z)$ 设计

在对 $S(z)$ 予以设计时，需要结合相位补偿及高频值衰减情况而定。而对于高频衰减的开环增益，使用的方法需要借助于低阶巴特沃斯及二阶低通滤波器来完成。但其二者的引入，通常会造成系统相位出现滞后现象^[40]。而此时，才需要 z^m 介入予以补偿，经过矫正后系统相位通常会趋于 0。

而实际应用与理想状态之间总会存在些差异，系统在建模开始这种误差就已经存在了。因而即便对其实施补偿，也是基于不完全情况下的补偿。想要实现 $S(z) = P0 - 1(z)$ 的情况几乎为零。在进行 $S(z)$ 设计时，只要满足一下三种情况即可；一是相频特性趋于接近为 0；二是系统中低频段幅频特性增益趋于接近为 0；三是高频段出现的严重衰减^[54]。可参考图 3.11。利用曲线表示出了高频衰减趋势，中低频处增益越趋于 0。此时，系统内稳态误差最小，稳定性最好^{[60][61]}。

巴特沃斯滤波器在高频下有快速衰减和较短的过度宽带，其函数公式为：

$$S(z) = \frac{0.004824z^4 + 0.0193z^3 + 0.2895z^2 + 0.0193z + 0.004824}{z^4 - 2.3695z^3 + 2.3140z^2 - 1.0547z + 0.1874} \quad (3.25)$$

3.6 本章小结

本章首先介绍了奇次谐波重复控制（ORC）的原理，然后与传统的重复控制进行了对比分析，ORC 的系统具有较好的动态性能同时 ORC 在频率波动下具有更好的鲁棒性。在只有奇次谐波的情况下，提出了改进型的比例积分多谐振奇次谐波电流抑制的重复控制方案（PIMR 型 ORC）对奇次谐波予以限制，对其相应参数、稳定性的予以分析，对其谐波抑制能力情况予以探讨。本章结尾对控制器参数相关设计情况进行了详细介绍。

第 4 章 仿真与实验结果分析

前面基本已经完整的阐述 LCL 滤波器的参数设计，其次阐述了奇次谐波重复控制的优势，结合 PIMR 形成的 PIMR-type ORC 控制器，但实际情况中存在非线性负载，以及电网的周期性的变化会对电网产生的负面影响，因此对其参数进行了优化设计，但是还是需要通过对于整个 PIMR-type ORC 模拟仿真来证明其有效性，接下的章节以 MATLAB 和 simulink 仿真以及模拟整个系统，进一步证明奇次谐波比例积分多谐振重复控制的抑制谐波的能力。利用 MATLAB 和 Simulink 进行设计，点击模块就可以对参数进行编辑，过程相对简单。同时能够清楚的看到各个系统的运行状态，如果出现错误信息，系统会进行相应报错提示，便于查找问题，同时还可以对数值进行保存和记录，便于对数据进行下一步的处理，下面将对实验进行模拟仿真。

4.1 仿真与实验结果分析

对于PIMR型ORC方案在进行实际应用前，需要对其可行性情况予以检查，并对其有效性予以检验。其相关模型的构建以Simulink为基础进行的，可见下图 4.1.涉及的相关参数可参考表 4.2。在此次实验中，频率控制取 49.6Hz, 50Hz 及 50.4Hz 两种频率值进行，设定 $f_s = f_{sw} = 10\text{kHz}$ ，在这一短式中，二者按先后分别为采样和开关频率；比例增益 k_p 其设定值为 19；相位超前补偿系数 m 值为 8；增益系数 k_r 为 16。

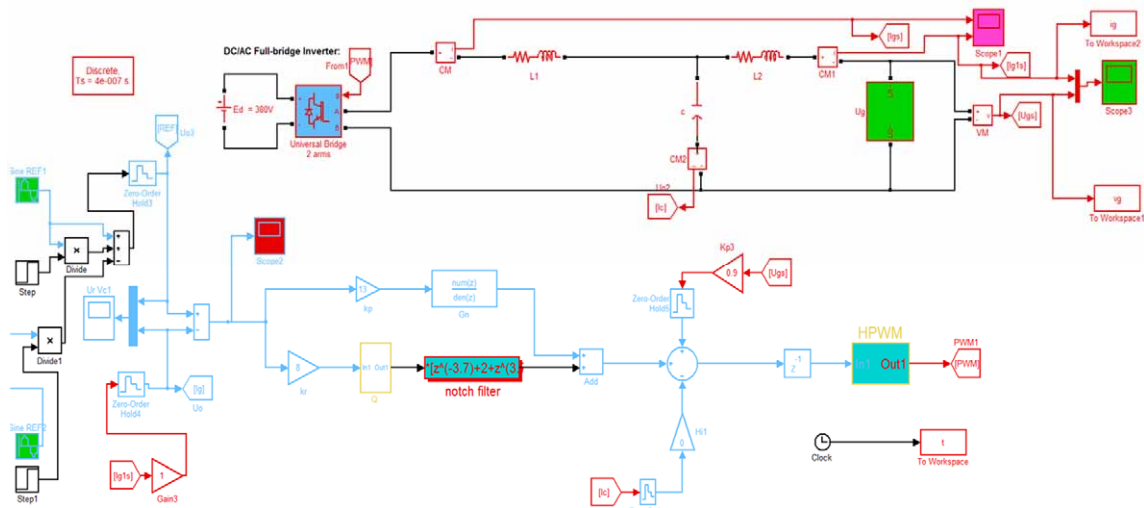
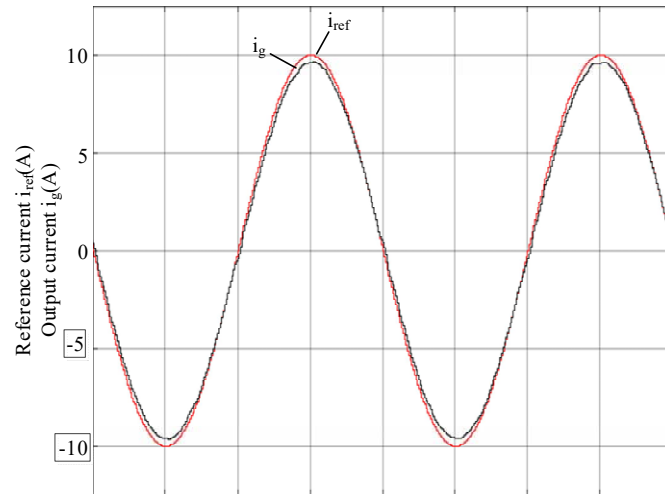


图 4.1 单相LCL滤波并网逆变器仿真模型

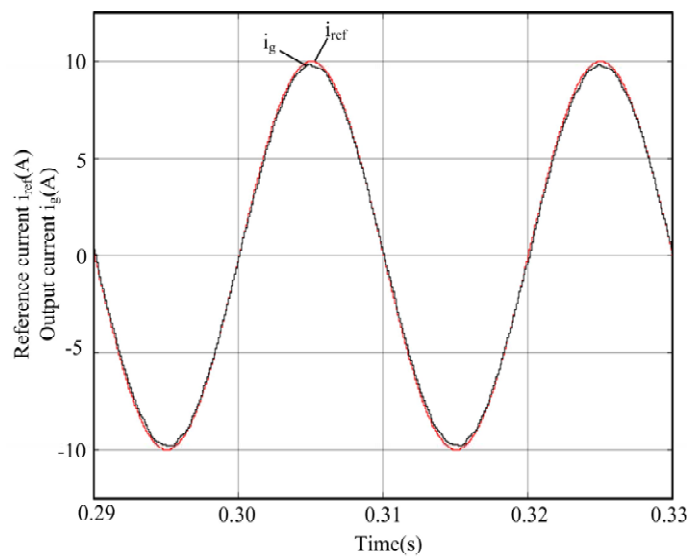
表 4.2 逆变器相关参数

参数	值
逆变器侧电感 L_1	3mH
L_1 等效电阻 R_1	$0.48\ \Omega$
电网侧电感 L_2	2.6mH
L_2 等效电阻 R_2	$0.32\ \Omega$
滤波器电容 C	11.2 μ F
直流母线电压 E_{dc}	380V
电网额定频率 f_g	50Hz
采样频率 f_s	10kHz
开关频率 f_{sw}	10kHz

4.1.1 电网频率 50Hz 时

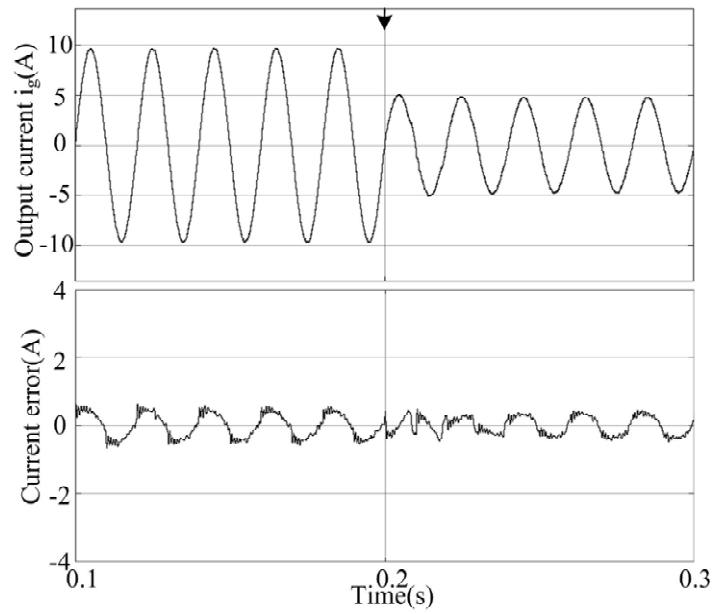


(a) PIMR-type RC

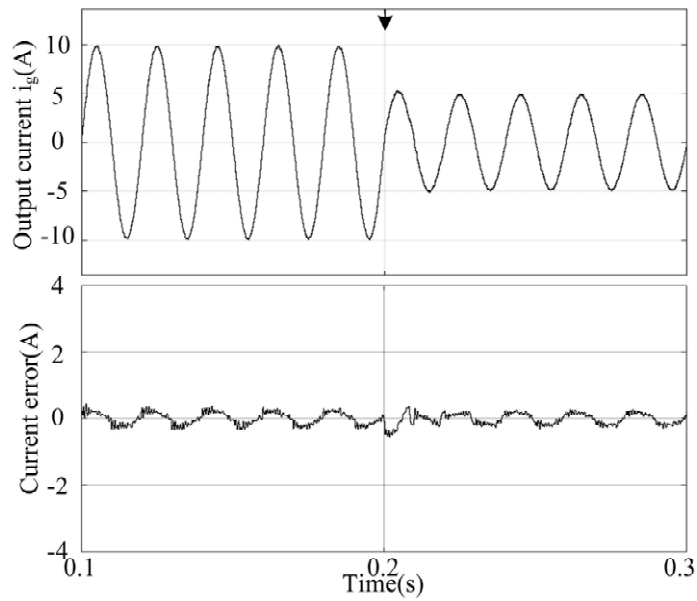


(b) PIMR-type ORC

图 4.3 不同控制系统下参考电流和输出电流跟踪图

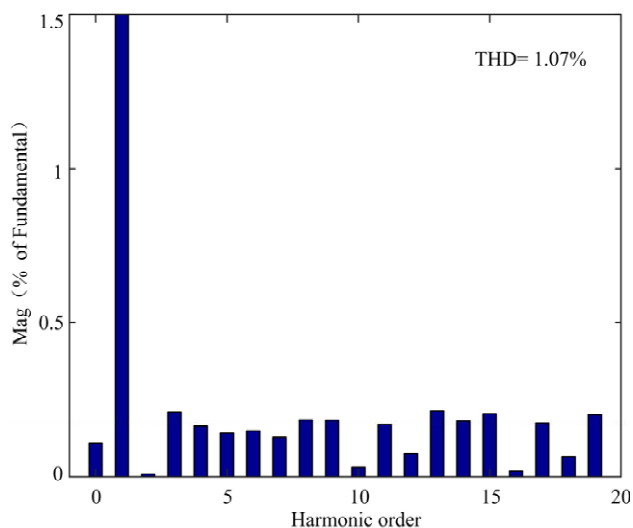


(a) PIMR-type RC

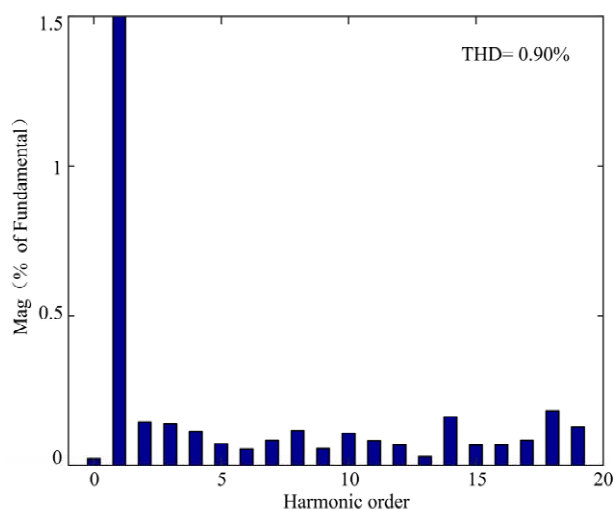


(b) PIMR-type ORC

图 4.4 输出电流由 10A 突变为 5A 时电流误差收敛图



(a) PIMR-type RC



(b) PIMR-type ORC

 图 4.5 $f_g=50$ Hz 时输出电流 i_g 的谐波频谱

当电网频率为 50Hz 时，电流跟踪图如图 4.3。在 PIMR – type ORC 系统及 PIMR – type RC 系统下，其误差收敛效果相差不大，控制效果接近。图 4.4 可知，输出电流由 10A 突变为 5A 时，电流误差收敛都能随电流变化而及时变化，由此可见，无论 PIMR – type ORC 或 PIMR-type RC 控制方案，系统动态性能都良好，图 4.5 可知，PIMR-type ORC 控制下，其 THD 为 0.90%，证明其具有较高稳定性。在 PIMR – type RC 系统下，其 THD 为 1.07%，满足了国际标准。但从二者的 THD 相比，PIMR – type ORC 系统更低，其抑制谐波效果也更优。

4.1.2 电网频率 49.6Hz 时

此时相关数据均为有效值。电网电压 220V, $f_s = 10\text{kHz}$, 电流 10A, 在频率出现波动时, 从 50Hz 降至 49.6Hz, 可见重复内模 $N = 201.6$.

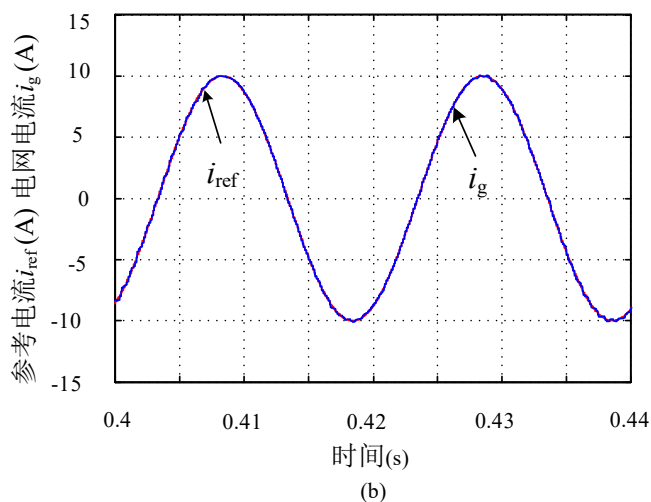
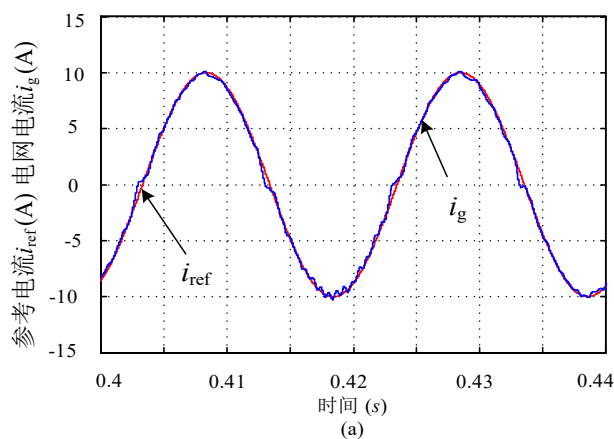
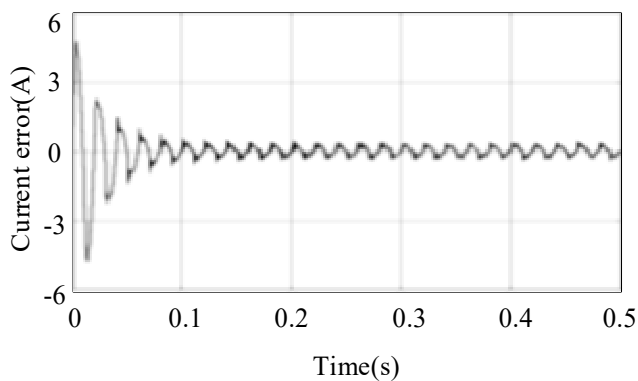
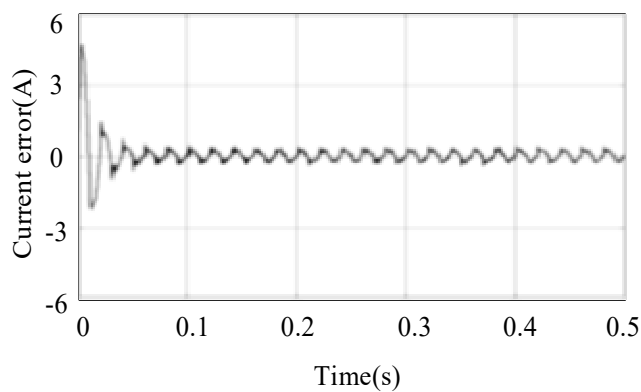


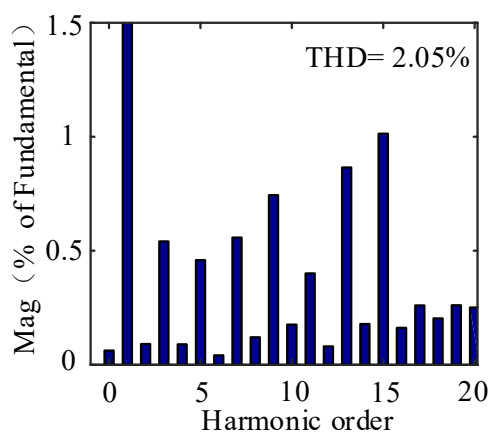
图 4.6 不同控制系统下参考电流和输出电流跟踪图



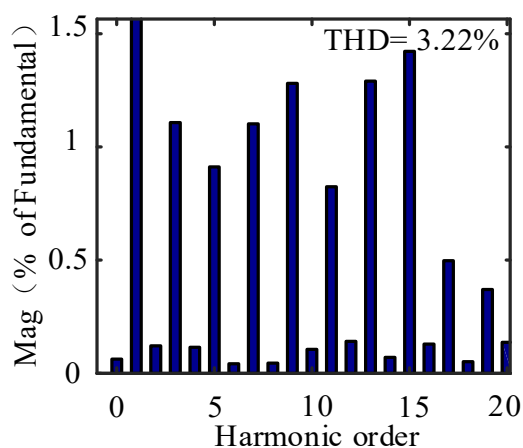


(b) PIMR-type ORC

图 4.7 电流误差收敛图



(a)PIMR-type ORC



(b)PIMR-type RC

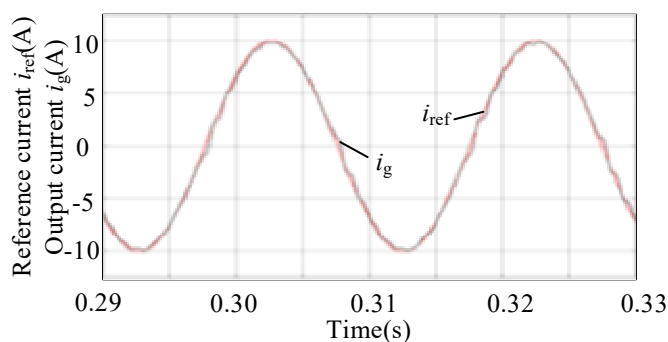
图 4.8 $f_g=49.6$ Hz 时输出电流 i_g 的谐波频谱

系统中涉及的两种电流所呈现出的曲线形状趋势予以比较，可见 4.6。在 PIMR – type ORC 系统及 PIMR – type RC 系统下，PIMR – type RC 明显不好，因其存在畸变所致。

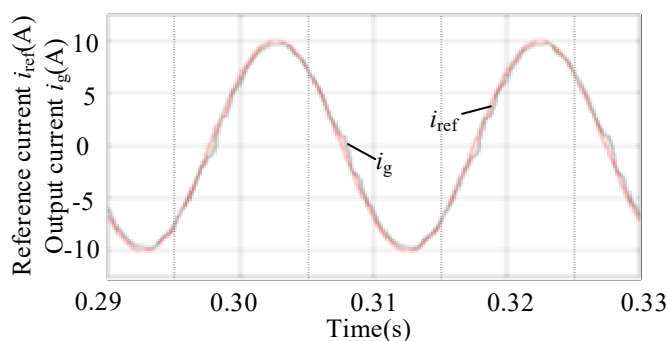
其中误差收敛效果可参考 4.7 图。由此可见，PIMR – type ORC 系统下，其THD为 2.05%，证明其具有较高稳定性。其输出电流频谱情况参考 4.8 图。在PIMR – type RC系统下，其THD为 3.22%，满足了国际标准。但从二者的THD相比，PIMR – type ORC 系统更低，其抑制谐波效果也更为突出。

4.1.3 电网频率 50.4Hz 时

此时相关数据均为有效值。电网电压 220v， $f_s = 10\text{kHz}$ ，电流 10A，在频率出现波动时，从 50Hz 降至 49.6Hz，可见， f_s 与基波频率之比值 $N = 198.4$ 。

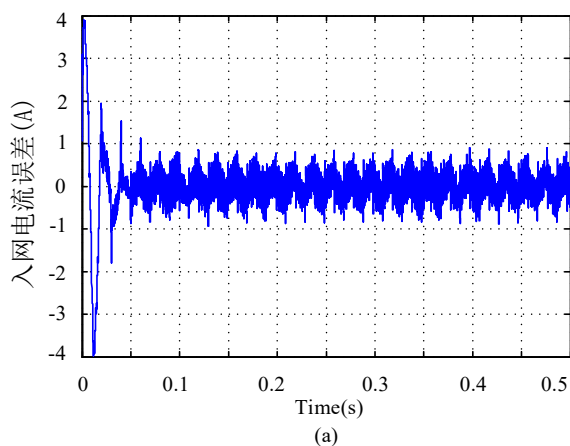


(a)PIMR-type ORC

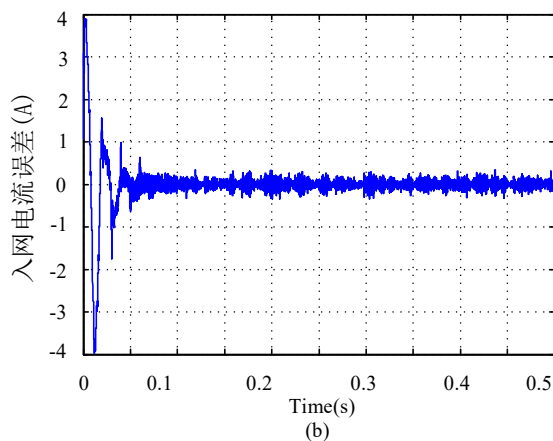


(b)PIMR-type RC

图 4.9 $f_g=50.4\text{Hz}$ 时不同方案的参考电流和输出电流



PIMR-type RC



PIMR-type ORC

4.10 不同控制方案电流误差收敛图

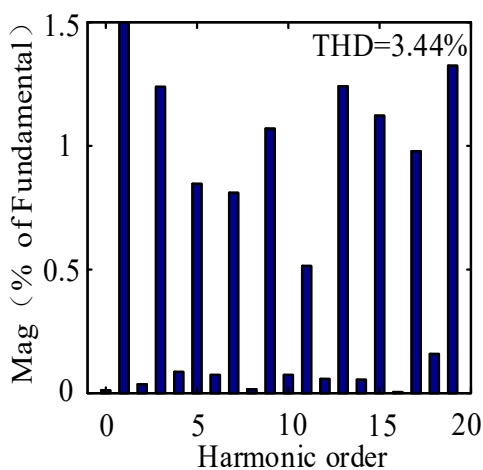
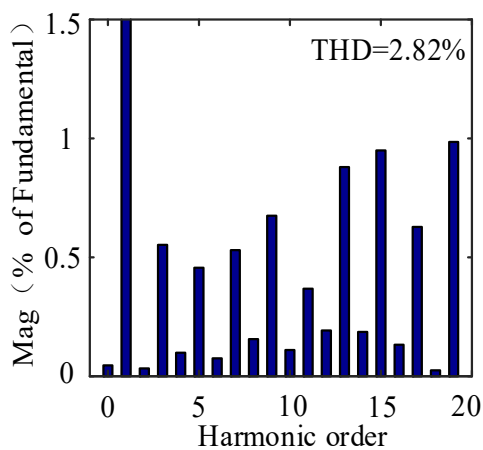


图 4.11 $f_g=50.4$ Hz 时输出电流 i_g 的谐波频谱

在 PIMR-type RC 系统下，其跟踪误差可迅速完成收敛（图 4.10b），通过对 4.10 图分析，其误差收敛迅速，PIMR-type ORC 稳定性高，其频谱分析可见 4.11.该系统其THD 为 2.82%，要低于 PIMR-type RC 系统。由此证明，随着电网频率的偏移，PIMR – type ORC

系统抑制谐波性能依旧良好。

仿真结果表明,采用所提出的 PIMR-type ORC 方案,并网逆变器系统稳定性得到了极大改善,不仅跟踪误差减小,总谐波也有所降低,对电网频率变化无影响。

4.2 本章总结

本章节着重对 MATLAB/Simulink 仿真模型进行了细致分析,并针对电网频率发生改变时进行了关于 49.6, 50 及 50.4Hz 三种实验,并对现有的条件下, PIMR – type ORC 系统及 PIMR – type RC 系统在电压输出曲线形状及抑制谐波能力等方面进行了系统分析。然设计了奇次谐波重复控制器、将其与比例积分多谐振结合形成的 PIMR-type ORC,对系统谐波含量及电流波形变化情况予以探讨。在次控制方法下, THD 有显著的降低,系统更加的稳定,瞬态响应迅速。

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

本文针对入网电流中含有的奇次谐波，提出基于 PIMR 的奇次谐波重复控制技术，然后建立 LCL 型并网逆变器数学模型，设计参数，抑制 LCL 谐振峰。对比传统重复控制与奇次谐波重复控制技术，然后提出了基于比例积分多谐振的奇次谐波重复控制方案（PIMR 型 ORC），通过实验与仿真，验证了其效果。

（1）通过比较 LCL 与 L 的性能，并以此为基础构建 LCL 滤波模型，建立了相关参数。证明后者 LCL 滤波效果更好。在对谐振峰阻尼性能予以研究时，使用无源及有源两种阻尼方式分别验证，参考实际中应用设计了 LCL 的参数。

（2）在对传统重复控制（CRC）的基本原理进行描述之后，在此基础上对于传统重复控制进行改进得到奇次谐波重复控制（ORC）的结构图，该控制方法具有更好的动态响应速度，并且 CRC 在每 N 个采样时间校正输出，这意味着周期信号发生器至少需要 N 个存储单元。相比之下 ORC 只需要一半，这样计算的复杂度会大大的降低。同时结合两种控制方法幅频响应的对比图，奇次谐波重复控制的增益（ORC）总是传统重复控制（CRC）的两倍，而且 ORC 在频率波动下具有更好的鲁棒性。

（3）利用经典重复控制（conventional repetitive control, CRC）并联组成的 PIMR 型 RC，以平衡动态响应能力和谐波衰减能力，因为该方案对参考信号和干扰信号的频率变化非常敏感。因此在只针对奇次谐波的情况下提出了改进 PIMR 型 ORC 方案来抑制奇次谐波电流。与 PIMR 型 CRC 相比，PIMR 型 ORC 具有更低的计算成本、更快的动态响应、鲁棒性更好及抑制谐波性能更强。

（4）构建 MATLAB/Simulink 仿真模型。在 PIMR 型 ORC 重复控制器研究基础上，借助于试验及仿真得出了 PIMR 型 ORC 重复控制系统能够较好的衰减谐波。

5.2 展望

本文对于基于 PIMR 型 ORC 奇次谐波重复控制技术予以细致分析的同时，还有诸多可能被忽略的细节，因此，还需要加以改进：

（1）本文的初衷是实现对于单行并网逆变器在改进方面所需相关系统及参数的研究，亦可将其置于三相变换系统中予以测试；

（2）对于其中 LCL 滤波器参数选定，是一个值得继续深挖的问题。可借助于一些条件选择最优值。

（3）需要进一步对比分析 FIR 滤波器和 IIR 滤波器的特性，结合 PIMR 型 ORC 控制器，利用对其系数的在线调整，让 PIMR 型 ORC 控制器谐振频率无限趋于接近电网频率，实现对谐波最为有效的控制。

参考文献

- [1] 曾正, 赵荣祥, 汤胜清. 可再生能源分散接入用先进并网逆变器研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(24): 1-12.
- [2] Z Zeng, H Yang, R Zhao. Nonlinear characteristics of observed solar radiation data[J]. Solar Energy, 2013, 87: 204-218.
- [3] 刘正谊, 谈顺涛, 曾祥君. 分布式发电及其对电力系统分析的影响[J]. 华北电力技术, 2004, 18-20.
- [4] 许津铭, 谢少军, 张斌峰. 分布式发电系统中 LCL 滤波并网逆变器电流控制研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(16): 4153-4166.
- [5] 赵强松. 新型比例积分多谐振控制及其并网逆变器应用研究[D]. 南京航空航天大学, 2016.
- [6] 谢广朋. 并网逆变器的电流控制相关技术研究[D]. 南京航空航天大学, 2017.
- [7] 李然. 单相并网逆变器电流谐波抑制方法研究[D]. 华中科技大学, 2012.
- [8] Z Zou, Z Wang, M Cheng. Modeling, Analysis, and Design of Multi-Function Grid-Interfaced Inverters with Output LCL Filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(7): 3830-3839.
- [9] Heng chun M, Lee C Y, Boroyevich D. Review of high-performance three-phase power-factor correction circuits[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1997, 44(4): 437-446.
- [10] Singh B, Al-Haddad K, Chandra A. A review of active filter for power quality improvement[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1999, 46(5): 961-971.
- [11] 李冬冬. 逆变器输出波形复合控制技术[D]. 华中科技大学, 2015.
- [12] M El-Habrouk, M K Darwish, P Mehta. Active power filter; a review[J]. IEEE proceedings Electric power application, 2000, 147(5): 403-413.
- [13] S-Y Kim, Seung-Yub park. Compensation of dead-time effects based on adaptive harmonic filtering in the vector-controlled AC motor drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(3): 1768-1777.
- [14] 王要强, 吴凤江, 孙立. 阻尼损耗最小化的 LCL 滤波器参数优化设计[J]. 中国电机工程学报. 2010. (27). 90-95.
- [15] 谢少军, 许津铭. LCL 滤波并网逆变器的电流控制技术研究综述[J]. 电源学报, 2012, 1-6+18.
- [16] 沈玲菲, 危韧勇. LCL 型并网逆变器控制技术综述[J]. 电源技术, 2013, 37(12): 2261-2264.
- [17] 赵晋斌, 张元吉, 屈克庆. 单相 LCL 并网逆变器控制策略综述[J]. 电工技术学报, 2013, 28(10): 134-142.
- [18] 许津铭. 分布式发电系统中 LCL 滤波并网逆变器运行鲁棒性研究[D]. 南京航空航天大学, 2017.
- [19] 张兴, 汪天呈, 王付胜. 并网逆变器自适应鲁棒无差拍控制的改进研究[J]. 电力电子技术, 2015, 49(09): 72-75.
- [20] 揭飞, 陈国定, 钟引帆. 带 LCL 滤波的单相逆变器滑模控制[J]. 太阳能学报, 2017, 38(04): 1032-1038.
- [21] 谢锡锋. 基于重复控制和滑模控制的 APF 电流控制方法[J]. 电力电容器与无功补偿, 2019, 40(01): 23-28.
- [22] 翁金星. 基于重复控制原理的 LCL 型并网逆变器的研究[D]. 燕山大学, 2014.
- [23] 高申应. 基于 LCL 滤波器的并网逆变器控制策略研究[D]. 杭州电子科技大学, 2013.
- [24] 杨东升. 弱电网下 LCL 型并网逆变器的电流和功率控制技术[D]. 南京航空航天大学, 2016.
- [25] 赵晋斌, 张元吉, 屈克庆. 单相 LCL 并网逆变器控制策略综述[J]. 电工技术学报, 2013, 28(10): 134-142.
- [26] 王秀云, 毛瑞鹏, 田壁源. 基于 PI 与准 PR 联合控制的光伏并网电流优化[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(07): 121-125.
- [27] 周晓宇. 基于改进重复控制的并网逆变器应用研究[D]. 南京航空航天大学, 2017.
- [28] 徐国峰, 陆欣云, 卢松玉. LCL 滤波并网逆变器控制技术综述[J]. 南京工程学院学报(自然科学版), 2014, 12(02): 28-33.

- [29] 唐渊, 姜文刚. 基于准比例谐振和比例积分复合控制并网逆变器研究[J]. 电子设计工程, 2017, 25(23): 147-150.
- [30] 周馨宇. 光伏系统并网逆变器混沌现象及控制策略研究[D]. 长春工业大学, 2017.
- [31] 陈宏. 基于重复控制理论的逆变电源控制技术研究[D]. 南京航空航天大学, 2003.
- [32] 陈炜, 陈成, 宋战锋等. 双馈风力发电系统双 PWM 变换器比例谐振控制[J]. 中国电机工程学报, 2009(15): 1-7.
- [33] J Dannehl, C Wessels, F W Fuchs. Limitations of Voltage-Oriented PI Current Control of Grid-Connected PWM Rectifiers with LCL Filters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(2): 380-388.
- [34] 熊健, 周亮. 一种高性能的单相逆变器多环控制方案[J]. 电工技术学报, 2006(12): 79-83.
- [35] 陈东, 张军明. 一种具有频率自适应重复控制方法[J], 电工技术学报, 2014, 29(06): 64-70.
- [36] S G Parker, B P McGrath, D G Holmes. Regions of active damping control for LCL filters[J]. IEEE Transactions on Industry Application, 2014, 50(1): 424-432.
- [37] Q Zhao, S Chen, S Wen. A Frequency Adaptive PIMR-Type Repetitive Control for a Grid-Tied Inverter[J]. IEEE Access, 2018, 6: 65418-65428.
- [38] Grino, Robert and Costa-Castello, Ramon. Digital repetitive plug-in controller for odd-harmonic periodic references and disturbances[J], Automatica, 2005, 41(1): 153-157.
- [39] 张浩, 叶永强. 分数阶重复控制器在逆变器复合控制中的研究[J], 电力电子技术, 2013, 4-6.
- [40] P. Flores, J. Dixon, M. Ortukar, R. Carmi, P. Barriuso, L. Moran. Static Var Compensator and Active Power Filter With Power Injection Capability, Using 27 — Level Inverters and Photovoltaic Cells[J]. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. 2009. 56. (1). 130-138
- [41] D Chen, J Zhang, Z Qian. An improved repetitive control scheme for grid-connected inverter with frequency-adaptive capability[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 60(2): 814-823.
- [42] 陈东. 并网逆变器系统中的重复控制技术及其应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [43] Z X Zou, K Zhou, Z Wang. Frequency-adaptive fractional-order repetitive control of shunt active power filters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(3): 1659-1668.
- [44] Q Guo, J Wang, Hao Ma. Frequency adaptive repetitive controller for grid-connected inverter with an all-pass infinite impulse response (IIR) filter[C], in 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics, Istanbul, 2014, 491-496.
- [45] 宋吉峰. LCL 并网逆变器的设计与控制研究[D]. 华中科技大学, 2014.
- [46] 张宁云. LCL 型单相光伏并网逆变器电流控制与有源阻尼控制技术研究[D]. 上海交通大学, 2015.
- [47] 赵强松, 叶永强, 徐国峰. 分布式发电系统中并网逆变器的新型有源阻尼策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(14): 140-144.
- [48] 周青峰. 适用于弱电网下 LCL 型并网逆变器的电网电压前馈策略研究[D]. 华中科技大学, 2018.
- [49] 鲍陈磊. LCL 型并网逆变器的并网电流调节器和电容电流反馈有源阻尼设计[D]. 华中科技大学, 2013.
- [50] 潘冬华, 阮新波, 王学华. 增强 LCL 型并网逆变器对电网阻抗鲁棒性的控制参数设计[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(10): 2558-2566.
- [51] 王逸超, 罗安, 金国彬. 单相 LCL 型并网逆变器新型谐波阻尼策略[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(33): 5803-5810.
- [52] P Cui, G Zhang. Modified Repetitive Control for Odd Harmonic Current Suppression in Magnetically Suspended Rotor Systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 1-1.
- [53] R Costa-Castello, R Grino, E Fossas. Odd-harmonic digital repetitive control of a single-phase current active filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(4): 1060-1068.
- [54] Z Liu, B Zhang, K Zhou. Universal fractional-order design of linear phase lead compensation multirate repetitive control for PWM inverters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(9): 7132-7140
- [55] Q Zhao, Y Ye. A PIMR-Type Repetitive Control for a Grid-Tied Inverter: Structure, Analysis, and Design[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(3): 2730-2739.

- [56] 陈瑶, 金新民, 童亦斌. 三相电压型 PWM 整流器网侧 LCL 滤波器[J]. 电工技术学报, 2007, 22(9): 124-129.
- [57] W W Li, X B Ruan, D H Pan. Full-feedforward schemes of grid voltages for a three-phase LCL-type grid-connected inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(6): 2237-2250.
- [58] W Lu, K Zhou, Y Yang, A general internal model principle based control scheme for CVCF PWM converters[C], in The 2nd International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, 2010, 485-489.
- [59] M Jamil, A Waris, S O Gilani. Design of robust higher-order repetitive controller using phase lead compensator[J]. IEEE Access, 2020, 8: 30603-30614.
- [60] 阮新波. LCL 型并网逆变器的控制技术[M]. 科学出版社, 2015.
- [61] D. Pan, X. Ruan, C. Bao, W. Li, and X. Wang. Capacitor-current-feedback active damping with reduced computation delay for improving robustness of LCL-type grid-connected inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(7): 3414~3427.

附录：硕士研究生学习阶段发表论文

Zhehui L, Huaguo M, Xiaohui L, et al. A proportional integral multi-resonance control scheme based on FIR filter for odd harmonic suppression[C]//2021 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA). IEEE, 2021: 605-609.

致 谢

起于九月，终于六月。匆匆岁月中，研究生的学习生涯彻底结束了，一段时光的结束总是伴随着另一段时光的开始，但是我们终究还是要说一声郑重，江湖再见。

几年学习生涯里，没有他们的宽容理解无私的帮助，我们不可能获得成长，首先要感谢李伟锋老师和赵强松老师，在最困难的时候是他给予帮助给予希望。教授我们学习方法，指点迷津。同时在生活给予我们帮助。还要感谢瞿博阳、王晓雷、廖伍代、温盛军、但永平、王瑗琿等老师为我所提供的各种帮助。各位老师在基础课的授课过程中，让我印象深刻，通过在研一的基础课的学习让我们学习到如何进行深度的学习，如何将现有的学过的知识与以往的知识进行一个衔接，如何融会贯通。因为这是大成的最基本的条件，当然也要感恩父母和家人，是他们教我如何踏实做事，如何学习，其中有一句话我印象深刻“重复造就功夫，功夫造就财富”只有不断的重复，我们才会形成功夫。这是我们的立身之本。也要感谢室友们，我们互相帮助共同进步，也要感谢师兄，师弟，我们一起约饭一起喝酒一起吹牛皮，畅谈人生理想，无忧无虑的时光啊，多么令人怀念，多想让这时光再慢点，以后估计再也不会这么无忧无虑的时光啦，当然也要感谢那个她，在最艰难的时候陪伴着我，陪我度过那个艰难的时刻。

这几年学到的东西很多，不管是学习上还是生活和工作上，这将会对我的人生产生重大的影响。书不尽言，回顾过往，点点滴滴，欢笑伴随着偶尔的痛苦，当然也伴随着成长与失去，收获的东西很多很多，失去的也很多，尤其是陪伴家人的时间，回家的次数越来越少。也许我们这一生都在离家与回家的路上，不管如何，还是得带着遗憾与满心欢喜的期待向前看，因为未来还有无限的可能，还有很多事情和梦想没有去实现，天道酬勤，抓着青春的尾巴，怀着感恩的心，再搏最后一把，成不成不知道，尽力而为剩下的就看天意吧，继续加油吧，少年。

另外，感谢图书馆的老师每天为我们服务，让我们在知识的海洋里遨游。还有每天为我们准备可口的饭菜的叔叔阿姨们，让我们吃饱喝足，无忧无虑的学习上，我最喜欢二楼的那个鸡腿饭，每天中午都会吃上一顿，那个大叔阿姨好像还是我的老乡，感谢你们的付出，生意兴隆啊，老乡！

最后：

祝福吾师，身体健康！

祝福吾友，早点找到对象，都脱单！

祝福自己，早日实现梦想！

祝福吾校，蓬勃发展！

时光清浅，故人不散，江湖我们再见啊。